

桂林工学院

硕士学位论文

金川铜镍矿床二矿区地、物、化多元信息深部找矿研究

姓名：陈彪

申请学位级别：硕士

专业：地球化学

指导教师：罗先熔

20080501

桂林工学院硕士学位论文

摘 要

本文主要对金川铜镍矿区二矿区的找矿方向及成矿预测进行研究,结合首次在金川铜镍矿区运用的地电化学法及地质、地球物理勘探等几种方法,通过对地电化学测量法研究现状、找矿原理、成晕机制、野外和室内工作方法、地电化学异常特征及其影响因素、综合找矿模式和找矿评价等方面进行了近三年的研究,获得了以下主要成果与认识:

1、初步总结了地电化学异常的形成机理以及地电化学法的应用条件,规范化地电化学的野外工作方法,并对地电化学异常的离子晕形成机制进行了探讨和总结。确定金川铜镍矿区二矿区的找矿标志,在此基础上,建立了一套地质-地球物理勘探-地球电化学综合找矿模式,为该地区下一步的找矿工作提供了理论依据;

2、首次在金川铜镍矿矿区运用地球电化学勘查法结合地球物理勘探法进行隐伏矿体的勘查和找矿预测,为相类似地区的找矿提供了技术依据;

3、通过认真分析地电化学的数据资料,总结和发现了金川铜镍矿区II矿区五行剖面线的Ni、Cu、Co、V、Ti、Mn、Pb、Zn、Ag金属元素和电导率的地电化学异常特征,丰富了金川铜镍矿区II矿区的找矿资料;

4、经与已有的地质、物化探勘探结果对比分析及应用评价,结果表明地球电化学法可用于隐伏铜镍矿体地段的定位预测,其结果与已揭露的铜镍矿体吻合程度比较大。这从实践方面证实了地球电化学法在本地区的实用性,并具有广阔的应用前景;

5、通过对金川铜镍矿区二矿区实施地电化学法寻找隐伏铜镍矿体的异常平面特征研究,发现了该区存在三个镍的地电化学异常区域,确定了有利的找矿靶区,并证实了金川铜镍矿区二矿区具良好的找矿前景。

6、通过对金川铜镍矿区二矿区实施地电化学法寻找隐伏铜镍矿体的异常剖面特征研究,并结合地球物理勘探的反演结果,预测出矿体的具体位置以及预测矿体投影到水平面的异常带。

7、通过对金川铜镍矿区二矿区地-物-化多元信息综合研究,确定矿区西南部1号异常带为该矿区的最有前景的异常带。

关键词:铜镍矿床;地电化学;成矿预测;金川矿区

Abstract

This paper researches the prospecting direction and metallogenic prediction area of the second mining area of copper-nickel deposit in JinChuan. This paper combined the electrogeochemical method which has been handle first in the study of region in of the second mining area of copper-nickel deposit in JinChuan and the character of its geology, geochemistry and geophysical exploration, after study for three years on the current situation, the working principle, the genetic mechanism, the field operation, the anomaly feature, the influenced factors, composite exploration model and the prospecting appraisal on the electrogeochemistry. Some achievements have been gotten as follows:

1 .Preliminary summarized the forming mechanism of electrogeochemistry anomaly and the condition of its application, standardized the field operation and discussed the mechanism of ion anomaly. Base on comfiring the prospecting symbols, the geological, geophysical and electrogeochemistry composite exploration model is established in the second mining area of copper-nickel deposit in JinChuan, it offer academic gist for the farther exploration in the area.

2 .The method of electrogeochemistry with the physical geography was managed firstly to prospect and forecast the buried ore deposits in the second mining area of copper-nickel deposit in JinChuan, it offer technological gist for the exploration in the analogous area.

3 .Five sections of the anomaly feature of Ni、Cu 、Co、V 、Ti、Mn 、Pb、Zn、Ag electrogeochemistry have been discovered and summarized through carefully analyzing the data of the electrogeochemistry technique. The prospecting data in second mining area of copper-nickel deposit in JinChuan was abundant.

4. Based on the managed appraise and contrast analysis with the results of geology, geophysical and geochemical prospecting, this method can be used in predication of the place of the buried Copper-nickel deposit. This result is consistent with the uncovered Copper-nickel deposit. This show in practice that the method of electrogeochemistry is effective and has wide application.

5. Three big anomaly field of Copper-nickel have been found through using the method

of electrogeochemistry to search the abnormality plane character of the buried Copper-nickel deposit, it has confirmed the avail target region in the field of prospecting and approved that this study region in the second mining area of copper-nickel deposit in JinChuan has a good exploration foreground.

6. Through the abnormality section character rearch of electrogeochemistry in the second mining area of copper-nickel deposit in JinChuan, and combined the figure result of physical geography, the idiographic position of the ore bodies and the aclinic projections have been forecasted.

7. Through the various information prospecting researches of geology-physical geography-geochemistry at the second mining area of copper-nickel deposit in JinChuan, the abnormality line at SW of the mining area was the best foreground area.

KEY WORDS: copper-nickel deposit, electrogeochemistry, metallogenic prediction, JinChuan mining area

研究生学位论文独创性声明和版权使用授权说明

独创性声明

本人声明：所呈交的论文是我个人在罗先熔教授指导下进行的研究工作及取得的研究成果。尽我所知，除了文中特别加以标注和致谢的地方外，论文中不包含他人已经发表或撰写过的研究成果，也不包含为获得桂林工学院或其它教育机构的学位或证书而使用过的材料。对论文的完成提供过帮助的有关人员已在论文中作了明确的说明并致以了谢意。

学位论文作者（签字）： 罗先熔

签字日期：2008.6.14

版权使用授权说明

本人完全了解桂林工学院关于收集、保存、使用学位论文的规定，即：按照学校要求提交学位论文的印刷本和电子版本；学校有权保存学位论文的印刷本和电子版，并提供目录检索与阅览服务；学校可以采用影印、缩印、数字化或其它复制手段保存论文；在不以赢利为目的前提下，学校可以公布论文的部分或全部内容。（保密论文在解密后遵守此规定）

学位论文作者（签字）： 罗先熔

指导教师签字： 罗先熔

签字日期：2008.6.14

1.1 概述

1.1.1 地理位置与交通

金川矿区位于中国西部河西走廊的工业城市——甘肃省金昌市,地理坐标:东经 102 度 16 分,北纬 38 度 38 分,往北 50 余公里即与内蒙古自治区相接。矿区以南 20 余公里有兰新铁路和兰新公路纵贯河西走廊,东部有横穿矿区的河雅公路与兰新公路相通。矿区距金昌火车站 20 公里,有铁路专用线与兰新铁路相连。除铁路,公路干线直接通达全国各地外,因矿区在市区内,所以和附近村镇也有公路相连,交通十分方便(图 1-1)。矿区地势比较平坦,海拔高度为 1500 米至 1800 米。矿区属大陆性气候,春季多风,风沙较大,夏季酷热短促,冬季寒冷漫长,终年雨雪较少,蒸发量大于降雨量。

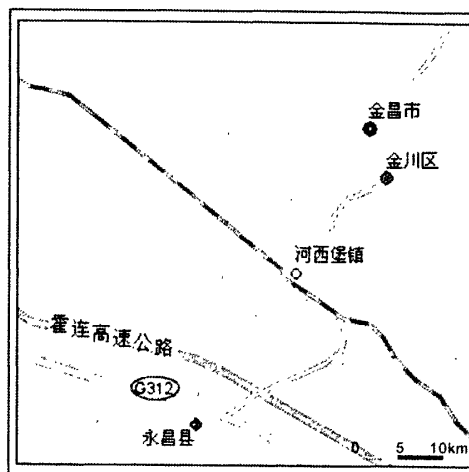


图 1-1 金川矿区交通图

1.1.2 前人主要工作成果

金川铜镍矿床自五十年代至今,先后有甘肃地质六队、甘肃省地矿局、桂林矿产地质研究院、南京大学地质系、新疆工学院、兰州大学等单位 and 部门到矿区进行过地质调查与方法找矿研究工作,积累了许多宝贵的地质资料,对金川铜镍硫化物矿床提出了一系列的认识与看法,归结起来有以下几方面:(1)认为金川含矿超基性岩体为一堵岩墙,后被 NEE 断层错开成四段,自西向东依次为三、一、二、四矿区(甘肃省地质矿产局第六地质队,1984)。(2)金川矿床为岩浆深部熔离—复式贯入型硫化物矿床,在成矿过程中,经历了四个成矿阶段,即硅酸盐岩浆阶段、含硫化物岩浆阶段、富硫化物岩浆阶段、硫化物熔离阶段(汤中立,1995)。(3)由于成矿时的熔离分异作用,铜镍硫化物主要富集于含矿超基性岩体的下部,在岩体底板下凹的部位,形成厚大的铜镍硫化物矿体(汤中立,1995)。(4)龙首山推覆构造是祁连山古海盆闭合后,挤压逆冲的结果。这对祁连地区构造格架和演化的研究,是十分有意义。龙首山北缘断裂虽然对金川铜镍矿床的产出部位起着重大作用,它将矿床从南侧深部向北拖带到浅部,但它不是导岩通道。

它形成于成矿之后,与矿床的形成毫无联系(石应骏等,1995)。(5)根据某些测试分析,认为金川含矿超基性岩体原始岩浆为苦橄橄榄斑玄武岩浆,岩浆上侵过程中,在地壳岩浆房发生同化混染,有部分地壳物质加入,因而有部分成矿物质来自于地壳(汤中立,1996)。(6)应用自然电场法、微重力法、CT技术等物探方法,在矿区深边部开展了地质找矿,圈出了数个找矿远景地段(谢永章,1999)。(7)应用非平衡状态下耗散结构理论研究了超基性岩浆的地球化学分异,并提出了超基性岩浆地球化学分异系数的概念。在已知岩(矿)体上、下盘进行了找矿研究,认为在矿体上、下盘成矿元素 Cu、Ni、Au、Ag、Pt、Os、Ra、Co 具一定的分带模型,并由此圈异常区(查仁荣等,1995)。(8)通过矿物成分计算和岩石熔融实验,确定硫化物初始熔离温度为 1400°C — 1500°C ,橄榄石初始结晶温度为 1400°C ,岩浆侵位成岩深度大致为 10—15km(汤中立,1996),硫化物矿石的 Re-Os (ICP-MS) 定年为 833Ma(杨刚等,2005)。(9)根据特富矿赋存空间、成矿温度和成矿时间,认为特富矿体的成因类型应属中低温岩浆热液贯入型(白智山,2005)。

1.1.3 地电化学研究现状及应用综述

地电化学是研究地球内部自然和人工激发电化学现象的学科^[1],起源于19世纪初。英国的 R. W. Fox (1830) 在康沃尔矿山首先发现了地球内部的电化学现象^[2]。随后,越来越多的科研人员涉足对自然电场的研究与应用。Г. Б. 什维斯尼科夫在发现地球内部电场后,曾提出关于它们对成矿作用影响的想法,并详细地探讨了自然电场的作用。但由于当时受对活动态金属晕缺乏充分认识以及分析技术条件限制,地电化学发展缓慢。而在这方面比较广泛的研究只是到了20世纪60年代末才开始兴起的。在20世纪60年代末,前苏联学者 A. I. Sokolova (1967)^[3]在观察矿物电极电位的基础上,对地电化学的研究作了开创性的工作。20世纪70年代初, Yu.S. Ryss and I.S. Goldberg (1973)^[4]发表了第一篇详细地描述地电化学的基础理论和野外技术方法以及实际应用效果的论文,接着发表几篇论文,详细地叙述了基于这种方法的实验结果、野外应用条件、仪器设备等 (Alekseeva and Ryss, 1973; Alekseeva, 1976; Ryss et al, 1977)^[5-8]。于1983年 Yu.S. Ryss 发表专著《地电化学勘探法》^[1],详尽地论述了在人工电场作用下各种电化学现象及其在地质勘查中的应用,如接触和非接触极化曲线法,部分提取金属法 (CHIM),黄铁矿类矿床的电化学普查法,阳极—阴极极化法和其它方法。澳大利亚学者 G.J.S. Govett 于1972年提出了土壤离子电导率法^[9],并于1974年分别在加拿大和西班牙的5个块状硫化物矿床上开展了地电化学试验研究,均取得了明显的效果^[10-13]。

特别是人们对硫化矿床周围岩石和土壤中元素分散的电化学机理的研究不断深入、细化,并进行了类似实验模拟,取得了一系列研究成果,进一步揭示了地电化学在找矿过程中的地位和意义。同时原来的基础上,地电化学方法经过优化组合,形成了现在

寻找隐伏矿床中一些常用的方法如： H^+ 离子浓度和电导率普查法，元素存在形式普查法，偏提取金属普查法，气体地电化学离子法，氧化还原电位法等等。目前地电化学勘查法已在前苏联广泛应用，其理论研究及仪器开发均居世界前列。该方法在找油气田、地热和各类隐伏金属矿方面，均取得了明显的地质找矿效果。西麦肯于 1985 年向西方学者介绍了该方法的原理、技术及应用成果。到 20 世纪 80 年代末期，地电化学方法已经引起了西方国家的广泛重视。20 世纪 90 年代末，西方国家的对地电提取方法的成晕机制作了深入研究，如隐伏矿体离子的迁移方式、迁移速度、离子在地表的形成模式等；在技术改进方面有很大进步，如 NEOCHIM 法是 CHIM 法的改进等^[14-25]。

目前，地电化学勘查新技术新方法已推广到美国、加拿大、英国、澳大利亚、印度以及东南亚等地区，它已成为世界隐伏有色金属、贵金属矿床、稀有金属矿床、放射性元素矿床和石油天然气矿床普查找矿和勘探的重要手段之一。

在国内，20 世纪 70 年代末至 80 年代初，由邱郁文、吴传璧^[26]（1977）、郑康乐^[27]（1982）、付良魁^[28-29]（1982），崔林沛^[30]（1980）首先介绍了国外地电化学找矿法的发展概况，接着我国地质矿产部，核工业部，冶金工业部和有色金属工业总公司等系统的生产部门和有关院校、研究所等单位，先后开展研究并用该法在不同地区、不同类型的隐伏多金属矿和金矿上进行了大量试验和生产，积累了丰富经验，取得了良好找矿效果，其中，高云龙^[31]等人参照前苏联的理论和装置，对地电提取装备进行研究，于 1986 年陆续推出 4 种型号的电源控制仪以及元素接收器等主要部件，并在东北各种类型铀矿上进行了地电提取寻找铀矿试验，证实了该方法和仪器的可行性、有效性，取得了较好的效果；费锡铨^[32-33]等学者汲取了电解技术原理，创造了以高电压、低电流和长时间的激发方式，发展了一套适合野外经济快速提取理论和野外工作技术，并在新疆 305 项目中取得了成功；李金铭、卢军等^[34]人根据电解质溶液的基本电化学性质和导体电法的电场分布理论，结合时量曲线的模拟实验对离子淌度、离子迁移的机理进行了研究。与此同时，罗先熔^[35-42]、谭克仁^[43-44]、刘占元等^[45-63]，在我国各地区寻找深部隐伏金、银、铜、铅、锌等金属矿过程中进行了许多的地电化学方法试验研究工作。其中罗先熔等研究认为，地电化学方法是一种快速定位预见隐伏金、银、铜、铜、锌等金属矿床的新方法，并利用该方法在全国 16 个省的 20 余个各种不同类型的厚覆盖区找到 18 个具有找矿前景的成矿靶区，其中 10 个靶区经深部工程验证，有 8 个靶区找到了金属工业矿体，取得了良好的找矿效果。1996 年出版的《地球电化学勘查及深部找矿》和 2007 出版的《地球化学》罗先熔专著对我国地电化学方法的研究作出了很大贡献。

地电化学找隐伏矿的试验研究在我国已有近 20 年的历史，从专门的地电化学测量仪器和各种类型的离子接收器以及该方法在矿产勘查中的应用均进行了广泛的研究，特别是氧化还原电位法的误差处理和石油勘查中的应用，取得了突破性的进展，但基础理论的研究仍显得薄弱，如离子分散晕的形成机制，特别是动力学机制，离子分散晕与矿

桂林工学院硕士学位论文

床之间的动态平衡,离子分散晕在垂直剖面上的分布特征,离子的迁移途径和不同介质中迁移形式的转化以及离子分散晕分布的影响因素,时量曲线突变的地质原因,测量单位的归一化和科学化等诸多方面研究得不够透彻,尚存很多争议,而且很少有人进行专门的研究,推断解释方法的研究也涉及较少。目前,我国在地电化学勘查法中试验研究的重点集中在该方法找隐伏矿的效果和改善离子接收器的性能等到方面。因此,若不断加强地电化学勘查法的理论研究,将会长期处于模仿和低水平的重复状态^[51]。

1.2 本论文研究背景、目的及意义

1.2.1 研究背景

由于地表露头的矿产资源日趋枯竭,找矿的重点研究课题已经由地表矿逐步转向隐伏矿和难识别的方向发展。当代最成功的勘查地质学家之一,澳大利亚西部矿业公司勘查部领导人 R. WOODALL 1993 年在美国召开的“勘查与发现的综合方法”大会主旨发言中明确指出“尽管还有一些世界级的矿床可以用地表勘查手段去发现,但未来属于那些能够在隐伏区进行经济有效勘查的找矿人^[68-69]”。1982~1992 年期间,加拿大新发现的大多数贱金属矿床的埋藏深度一般大于 200 米;地质学家 R. Sillitoe 对环太平洋 13 个国家(近 25 年发现的)54 个矿床进行调查表明:只有 2 个矿床是根据露头发现的,而其余大多数矿床都是隐伏矿床。这说明隐伏矿床的勘查是当前矿产勘查的发展趋势。

我国金属矿勘查的状况亦体现了这一发展趋势。找矿工作从 20 世纪 50 年代至 70 年代以表露矿和浅表矿为主转向 80 年代以查证异常和寻找隐伏矿为主。据我国地矿部门统计,1949~1965 年,我国新发现的隐伏矿床仅占发现矿床数的 10%,而 1965~1983 年我国新发现的隐伏矿占到发现矿床总数 50%^[68]。

同样,金川铜镍矿也面临着同样的转型,经过几十年的矿山开采,地表露头和浅表矿已经开采殆尽,为了增加矿山保有储量和企业的稳定,确保矿山可持续发展,金川集团与桂林工学院隐伏矿床预测研究所签定了《金川矿区深边部地物化多种新方法快速找矿评价定位预测研究》科研项目,以进一步探索在该地区深、边部行之有效的找矿方法。然而,解决隐伏矿和难识别矿找矿问题的最主要基础,是能够在矿床的各种隐蔽条件下获取到真实可信的直接信息和间接信息。因此,发展和优选使用各类野外和室内探测技术,是提高隐伏矿和难识别矿找矿效果的关键^[70]。

1.2.2 目的及意义

1.2.2.2 研究的目的

本论文研究的目的是利用以地球电化学勘查法为主,对金川铜镍二矿区的深部和边部的隐伏铜镍矿体进行勘查、取样分析和找矿预测,并总结出地电化学异常的形成机理,

进一步完善地电化学提取法的工作方法及应用条件，且对离子晕的动力学机制进行了探讨和总结，并对照地质-地球物理勘探-地球化学三种勘查和找矿预测的结果进行对比分析和效果评价，从而建立“地质-地球物理勘探-地球电化学”的信息综合找矿模式，同时也为下一步探矿工程提供一种行之有效的理论依据以及为增加矿产资源、稳定企业生产作出应有的贡献。

1.2.2.3 研究的意义

地电提取法和土壤离子电导率法是获取与深部隐伏矿有关信息的有效快捷方法，利用它们来寻找隐伏矿体可以减少片面性，避免盲目性，同时为隐伏矿的预测提供新的直接指示标志和理论依据。“地质-地球物理勘探-地球电化学”的信息综合找矿模式是一种比较典型实用系统理论，不仅能够应用于金川矿区的找矿预测，而且为解决今后的“就矿找矿”的问题提供了可靠的依据。本论文属寻找隐伏矿床新方法、新理论研究的前沿和热点，对成矿学领域的发展和资源濒危的矿山找矿亦具有十分重要的意义。

1.3 主要开展的研究工作及完成工作量

本次论文的工作任务共分两个阶段完成。

第一阶段：2005年6月—2006年1月，首先选择区内有代表性的矿床上已知剖面（4行和6行）进行方法实验研究。在2条已知剖面上，共测定土壤离子电导率样品20个，剖面总长度400m，并分析地电提取样品40件，分析元素为：Ni、Cu、Co、V、Ti、Mn、Pb、Zn、Ag，分析方法为：直读光谱法，由有色金属桂林矿产地质测试中心承担。测试土壤离子电导率样品20件，作者在桂林工学院资环系勘查地球化学实验室完成。野外工作量见表1-1。

表 1-1 野外实物工作量一览表

剖面线（行）	4	6
长度（m）	200	200
采样点（个）	10	10
分析样品（个）	20	20

第二阶段：2006年3—2006年9月，完成了金川铜镍矿区二矿区深部及边部地-物-化多种新方法快速找矿评价定位预测研究科研项目，运用地电化学找矿原理，在金川矿区Ⅱ矿区深部及边部进行找矿预测研究。在5条勘查剖面上，共测定土壤离子电导率样品126个，剖面总长度2420m，并分析地电提取样品252件，分析元素为：Ni、Cu、

表 1-2 野外实物工作量一览表

剖面线（行）	26	28	30	32	34	合计
长度（m）	480	480	480	500	480	2420
采样点（个）	25	25	25	26	25	126
分析样品（个）	50	50	50	52	50	252

Co、V、Ti、Mn、Pb、Zn、Ag，分析方法为：直读光谱法，由有色金属桂林矿产地质

桂林工学院硕士学位论文

测试中心承担。测试土壤离子电导率样品 126 件，作者在桂林工学院资环系勘查地球化学实验室完成。野外工作量见表 1-2。

1.4 论文工作及内容

1.4.1 论文工作方法

采取地球电化学与地质、地球物理勘探相结合的综合研究方法，分析矿田的矿床成因、成矿规律和矿体定位的控制因素，应用地电化学及相关物探技术探测深部隐伏矿体的地球电化学信息和与深部隐伏矿体有关的地球物理信息，最后综合各方面的信息对隐伏矿体进行预测评价。

- (1) 收集和整理金川铜镍矿床地质、地球化学、地球物理等资料；
- (2) 实地勘察金川铜镍矿床地质条件，选择合适的勘查方法；
- (3) 进行地电化学样品采集点的确定、采集、编录、送样、化验及物探测试数据的分析；
- (4) 将各类数据分类整理、并利用计算机软件进行技术处理，筛选出有利的地质-地球物理勘探-地球电化学找矿综合异常；
- (5) 建立地质-地球物理勘探-地球电化学综合找矿模式，利用异常信息，定量圈定预测区，优选找矿靶区；

1.4.2 论文主要工作内容

采用地质、地球电化学、地球物理勘探相结合，室内分析与现场研究并用的方法，对金川铜镍矿区的深部及周边进行如下几个方面的研究：

- (1) 金川铜镍矿床地质背景的研究；
- (2) 金川铜镍矿床成矿岩体的地球电化学特征及其找矿机制：①利用地球电化学技术来提取隐伏矿床的找矿异常信息，特别是微弱信息；②地球电化学成矿信息的分离及其地电化学元素综合异常下限的确定；③地球电化学成矿信息的解释和找矿机制的研究；
- (3) 金川铜镍矿床成矿岩体的地球物理勘探特征及其找矿机制；
- (4) 金川隐伏铜镍矿体的定位预测和地学综合找矿模型：将地质、地球物理勘探的找矿信息和地电化学找矿信息综合起来进行有效提取和快速识别地学示矿信息，进行矿山资源综合评价和接替资源基地快速定位预测，从而建立快速有效的地质-地球物理勘探-地球电化学综合找矿模式。

第2章 矿区地质概况

2.1 区域地质背景

金川超大型铜镍硫化矿床位于阿拉善地块的西南缘龙首山隆起带上,北邻潮水盆地,南接河西走廊拗陷,由前长城系龙首山群一套深变质混合岩、黑云母片麻岩、花岗片麻岩、斜长角闪岩和大理岩组成基底,盖层为长城—蓟县系墩子沟群和震旦系韩母山群(图2-1)。

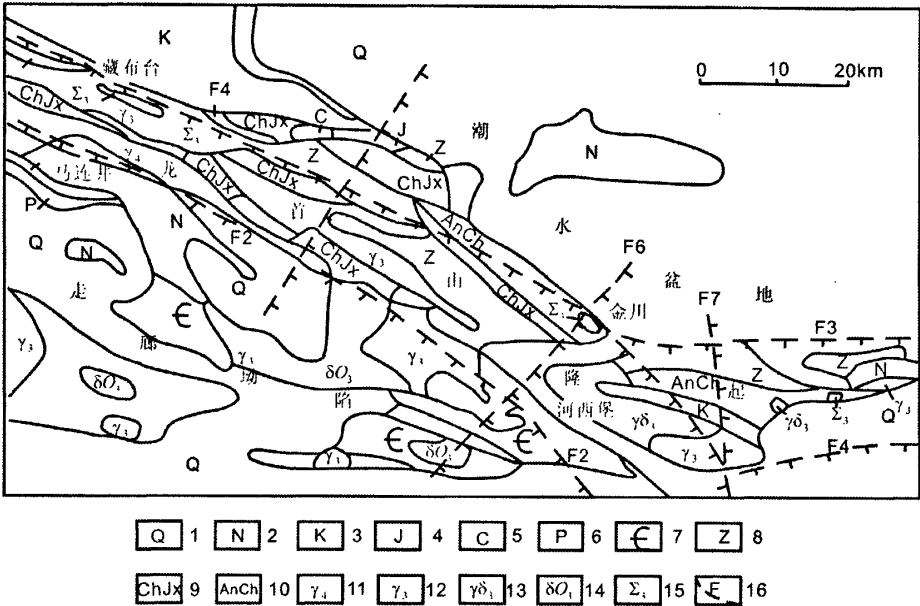


图 2-1 龙首山地区地质略图

1-第四系; 2-上第三系; 3-白垩系; 4-侏罗系; 5-石炭系; 6-二叠系; 7-寒武系; 8-震旦系;
9-长城-蓟县系墩子沟群; 10-前长城系; 11-海西期花岗岩; 12-加里东期花岗岩; 13-加里东期花岗闪长岩; 14-加里东期石英闪长岩; 15-加里东期超基性岩; 16-推断深断裂带

区内构造以 NW 向和 EW 向为主,SN 向和 NE、NNE 向亦有显示,并表现为多期活动的特点。

岩浆岩种类繁多,侵入期次较频,其中超基性岩沿龙首山两侧深断裂呈 NW 至 EW 向带状分布,可分南北两个岩带。北带有藏布台、青井子、金川等 10 个岩体,其中毛草泉、塔马子沟岩体群为吕梁期,金川岩体同位素年龄 $1508 \pm 31\text{Ma}$ 为四堡期,其余为加里东期。南带东水崖子、大口子等 4 个岩体均属海西期。

2.2 矿区地质特征

矿区位于龙首复向斜面北翼,由于吕梁运动以来的多次地质构造作用,整个矿区的地质构造条件特点是褶皱形式简单,断裂构造发育,大小不一。纵横发育的断裂,给矿区的建设和生产带来极大的困难。

区内出露的地层比较简单,主要为前震旦纪白家子组中深变质岩。主要岩石有条带状混合岩、绿泥石化大理岩、角砾混合岩夹大理岩、含榴二云母片麻岩。岩层倾向南西。

区内出露的火成岩以超基性岩为主。超基性岩体呈不规则岩墙状侵入于白家嘴子组的白云质大理岩和混合岩中。岩墙走向 NW,倾向 SW,倾角 50-80°,与围岩夹角约 10°。在岩体与碳酸岩交接部位,局部可出现较多的透闪石等矽卡岩矿物。受后期构造运动的挤压作用影响,局部岩体与围岩间为断层接触,附近岩石具有明显的片理化现象。

超基性岩中主要造岩矿物为橄榄石、辉石及少量的斜长石和角闪石。

超基性岩既是硫化铜镍矿化的成矿母岩,也是主要的赋矿岩体。其体积的 36.2%含矿。熔离出的硫化物充填于造岩矿物粒间,分别构成浸染状、海绵陨铁状和块状矿石。

矿区主要有 4 组断裂:压性断裂,规模较大,为矿区主断裂;扭性断裂,近南北方向,规模小,数量较多;近东西方向断裂规模大,数量较少;横向张扭性断裂,规模小,数量较多。

总之,矿区内断裂发育,具多种产状,多期活动的特点。但重要的断裂是,走向断裂发育,规模大,数量多。本区以上特点,也反映了含矿岩体形成前后,处于活动性较强的构造环境,岩浆活动强烈,断裂发育,因而,有利于来自深部的超镁铁质岩浆活动,形成区内巨大的铜镍矿床。

2.3 矿床地质特征

2.3.1 矿体特征

二矿区大小矿体 350 余个,其中主矿体 2 个,占矿区总储量的 99.31%。主矿体的编号为 1 号矿体和 2 号矿体(如图 2-2)。

1 号矿体:赋存于超基性岩体中,产于 I 矿区 4 行至 II 矿区 28 行岩体的中下部,走向长 1600 余米,最大平均厚度 98 米,其中富矿长 1300 余米,平均厚 69 米,是矿区规模最大的矿体,矿体呈似层状产出,产状与岩体中下部产状基本相同,倾向南西,倾角 60-75°,北西段产状陡,南东段产状稍缓。

2 号矿体:分布于 30 行至 56 行,呈不规则的扁豆状产于含矿超基性岩体的下部,全长 1300 余米,最大平均厚度 118 米,其中富矿长 900 米,平均厚 37 米,是矿区第二大矿体。矿体产状与含矿岩体下部产状基本一致,倾角较 1 号矿体缓,在 38 行至 40 行,矿体明显被 F17 断层错开。

两矿体虽产在同一超基性岩体中,但沿走向不连续,为两个单独的矿体。

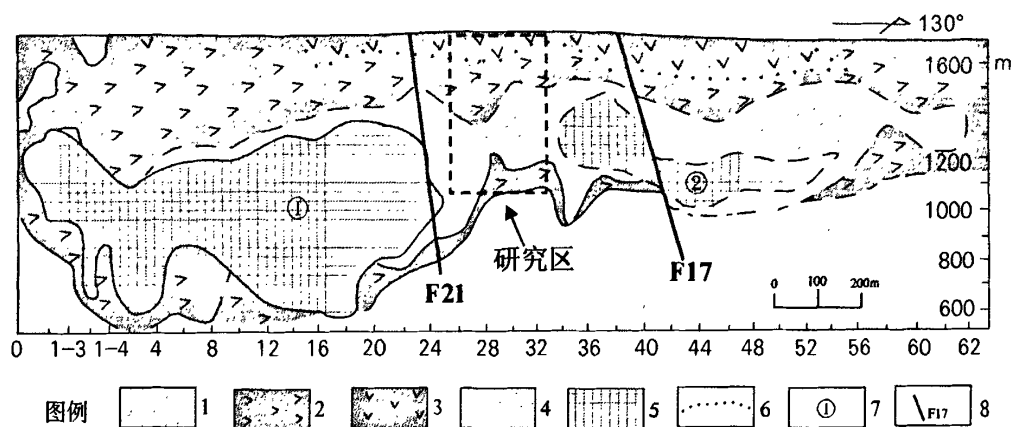


图 2-2 矿区地质剖面图

(据 汤中立等, 1995)

1-片麻岩; 2-二辉橄榄岩; 3-含二辉橄榄岩; 4-深溶-贯入贫矿体; 5-深溶-贯入特富矿体; 6-接触界线; 7-矿体编号; 8-断层

2.3.2 矿石特征

2.3.2.1 矿石的矿物成分

矿石中常见的金属矿物有:

磁黄铁矿: 呈他形晶集合体, 多以胶结物的形式充填于橄榄石间的间隙中, 也有一些呈细脉头穿插交代早期金属矿物。

镍黄铁矿: 是矿石中主要矿石矿物, 多呈胶结物形式充填在早期硅酸盐矿物间隙中。部分呈细脉穿插交代早期矿物。

黄铜矿: 多呈他形晶集合体与磁黄铁、镍黄铁矿一起以胶结物的形式充填在硅酸盐矿物间隙中。部分呈脉状交代溶蚀早期磁黄铁矿等金属矿物。

斑铜矿: 多为次生矿物, 一般呈团斑状, 云杂状、细脉状穿插溶蚀交代黄铜矿。

矿石中的次要金属矿物有方黄铜矿、墨铜矿、四方硫铁矿、黄铁矿、铬尖晶石、磁铁矿、钛铁矿、赤铁矿等。

矿石中脉石矿物主要有: 镁橄榄石、贵橄榄石、普通辉石、古铜辉石、蛇纹石、绿泥石、滑石、石棉等。

2.3.2.2 矿石的结构构造

常见的矿石结构有:

他形晶粒状结构: 镍黄铁矿、磁黄铁矿、黄铜矿、磁铁矿、辉铜矿呈他形晶粒状集

体充填在硅酸盐矿物颗粒间或被包围在金属矿物中。

自形晶粒状结构：早期结晶的铬尖晶石晶形完好，稀疏分布在非金属矿物颗粒间或硫化物中，也有自形的黄铁矿嵌布在其他硫化物中。

半自形晶粒结构：早期结晶出的半自形磁铁矿、铬铁矿稀疏散布在橄榄石、辉石颗粒间。

溶蚀结构：矿石中的磁黄铁矿被晚期结晶的方黄铜矿、黄铜矿等溶蚀成港湾状边界。

矿石的构造主要有：

海绵晶铁构造：金属矿物集合体充填在橄榄石、辉石颗粒间，并相互连接，包围硅酸盐矿物。这是矿床中最重要的矿石构造，若海绵晶铁构造矿石受挤压，脉石矿物被拉长，金属硫化物呈定向分布则称为变海绵晶铁构造。

半海绵晶铁构造：矿石中的金属硫化物集合体呈不连续状充填在脉石矿物颗粒间。

斑杂状构造：金属硫化物集合体大小不一，稀疏散布在脉石矿物颗粒之间，是超基性岩中贫矿石尤其是颗粒较粗的贫矿石常见的一种构造。

星点状构造：金属矿物集合体较均匀，稀疏地散布在脉石矿物颗粒间，是中细粒超基性岩中贫矿石的主要构造。

细脉浸染状构造：金属硫化物呈星点状、细脉状分布于矿石中。

致密块状结构：矿石中金属硫化物含量达 80% 以上，形成致密块状矿石。

2.3.3 矿物共生组合及矿物的生成顺序

研究区内的矿物的形成总体上可分为岩浆期和热液期，以岩浆期矿物为主。岩浆期形成的矿物共生组合主要为镍黄铁矿—磁黄铁矿—黄铜矿—磁铁矿，晚期岩浆中出现磁黄铁矿—黄铁矿—镍黄铁矿—黄铜矿组合。热液期形成的矿物共生组合多为镍黄铁矿—磁黄铁矿—黄铜矿。

岩浆期的结晶作用是从橄榄石开始，然后为辉石，随着硅酸盐矿物的结晶，液态金属硫化物发生聚集。与橄榄石、辉石结晶的同时，少量的磁铁矿开始结晶，并存在于橄榄石和辉石的晶隙或嵌布在它们中间。与磁铁矿结晶的同时或稍晚，其它金属硫化物开始结晶，并围绕磁铁矿生长，或者充填其颗粒间。如在海绵晶铁状和星点状矿石中，镍黄铁矿最先结晶，与磁黄铁矿接触处，边缘可见被溶蚀现象。此后，磁黄铁矿、方黄铜矿也接着结晶，方黄铜矿有时交代镍黄铁矿。黄铜矿生成最晚，并交代早期生成的金属矿物。

在热液期形成的金属矿物主要叠加在岩浆期矿物之上。岩浆期生成的镍黄铁矿、磁黄铁矿等金属矿物，被后期热液活动带来的磁铁矿、黄铁矿、黄铜矿等金属矿物交代。有时磁铁矿呈脉状穿插在早期生成的镍黄铁矿、磁黄铁矿中，或沿金属矿物集合体边缘生成。在热液期，蛇纹石、绿泥石等矿物最为发育，它们主要以交代作用充填在岩石和

矿物裂隙中。碳酸盐矿物多充填于黄铁矿和磁铁矿脉的两侧。矿物生成顺序见表 2-1。

表 2-1 矿物生成顺序

成矿期 矿物	正岩浆期	岩浆晚期	热液期	风化作用
橄榄岩	—————			
辉石	—————			
磁铁矿	—— —	——	———	
镍黄铁矿	———	———	—— —	
磁黄铁矿	———	———	—— —	
方黄铜矿	———	———	———	
黄铜矿	—— —	—— —	———	
黄铁矿		———	———	
蛇纹石		———	———	
绿泥石		———	———	—— —
滑石			———	———
碳酸盐矿物			———	———

2.3.4 围岩蚀变

金川含铜镍岩体内发育的热液蚀变中重要的是蛇纹石化和透闪石化，次要的还有斜绿泥石化、绿泥石化、滑石化、菱镁矿化，现分虽叙述如下：

蛇纹石化：为含矿岩体最普遍的热液蚀变，遍及黑色纯橄榄岩全部，黑绿色辉橄岩大部分，在灰色辉石岩中也有分布。在纯橄榄岩内，橄榄石呈园粒状—椭球状的（直径 2~几mm）集合体，遭受热液交代后被蚀变为隐晶质蛇纹石或略具灰白色干涉色，叶片状的蛇纹石，在蛇纹岩中有时局部有交代的透闪石。在辉橄岩中，大部分粒状橄榄石晶体也已蚀变为蛇纹石，其集合体构成球粒状橄榄石假象。

透闪石化：这种热液蚀变在二辉橄橄岩中较为发育，其中被透闪石所交代的主要是单斜辉石，有的纯橄榄岩中也可见透闪石化，它成网脉状充填于橄榄石颗粒之间，因而岩石由黑色变为灰绿。

其它热液蚀变：多属较晚期的热液蚀变，有的在断裂带附近较为发育，与构造活动有关。这些蚀变与成矿的关系不大，但其发育时岩石破碎疏松，对采矿有一定的影响，应加以注意。

2.3.5 地球化学特征

金川矿区岩石的微量元素组成中含量较高的有 Cu、Co、Ni、Zn。其中 Cr 的含量比较稳定,估计主要分散在造岩矿物——尖晶石中。Ni 和 Co 地球化学行为相近,受硫化物相的制约。在部分含矿岩石样品中,Zn 的含量较高,同时也比较稳定,估计其中有相当部分来自尖晶石。区内尖晶石含 Zn 高者可大于 1%。

2.3.6 矿床成矿控制因素

金川铜镍硫化矿床的成矿控制因素:大地构造环境、元古代的岩浆侵入活动、岩浆分异作用、岩体内部构造带、与碳酸盐岩石接触带附近的交代作用。现分别叙述如下:

大地构造环境:这是控制与成矿有关的重要条件,在一定的构造环境的背景前提下,决定与成矿有关的岩浆岩的特点及其含矿性。形成金川含矿超镁铁质岩体的构造环境是元古代的大陆边缘带,在这种条件下有利于来自地幔的超镁铁质岩浆岩的多次活动,从深部带来有关的成矿物质,提供了成矿的充分条件。

元古代的岩浆侵入活动:金川含矿岩体是一个中元古代的复式侵入体。该岩体在拉伸环境、构造活动减压的条件下,诱发地幔物质的部分熔离,形成深部的苦橄质岩浆(汤中立,1995),沿大陆边缘的 NW 方向断裂带的次级断裂侵入而成。含矿岩体在成分上属超镁铁质岩石。该岩体是矿床的含矿母岩,硫化物含量高的地段便构成了矿体,除小规模镁质矽卡岩型矿床,个别的晚期矿浆贯入型矿床外,所有矿床均产于岩体中。

岩浆分异作用:金川岩体的原始岩浆在地壳深部经历了液态不混溶作用,分异出上部相对硫化物含量少的辉石橄榄岩岩浆,下部富镁、铁和镍的纯橄榄岩岩浆及最底部的纯硫化物矿浆。因此,岩浆就位后表现出上贫下富的总体特点,即富矿体主要位于岩体的下部。同时,岩相控矿也很显著,总趋势是越超镁铁质的岩相含矿性越好,如纯橄榄岩相和辉石橄榄岩相的含矿性就有很大差别,在辉石橄榄岩相中也表现出这一规律,从含辉橄榄岩—二辉橄榄岩—橄榄辉石岩—辉石岩,含矿性越来越少,甚至后两者不含矿。

岩体内部构造带:岩体内部的原生与后期的各种构造带,诸如岩体内的原生节理、构造裂隙带、片理化带及岩体与下盘围岩接触带等,为岩体中的矿质进一步迁移、富集起了重要影响,其中分布有具有一定规模较富的脉状硫化物,它与浸染状的矿化不同,前者表现出后生的特点较为突出,如受构造裂隙控制,围岩有明显的热液蚀变(如蛇纹石化、透闪石化、绿泥石化等),说明岩浆演化的晚期,含矿挥发性组分有富集的趋势,并对搬运金属起了一定的作用。按杨轩柱的研究(1991),“金川含矿侵入体矿物包裹体中气体成分主要有 CO₂、N₂、H₂O、H₂S、和 SO₂ 等,随硅酸盐的结晶,这些挥发组分向岩浆演化的后期富集”。推测岩体中热液蚀变、脉状矿化与挥发组分的活动有关,实质上它们可能代表地幔流体的成矿作用,今后应进一步研究。

与碳酸盐岩石接触带附近的交代作用:主要形成镁质矽卡岩矿床,其产出最明显是受围岩与构造、岩浆岩条件的制约,矿石多由致密块状硫化物组成,含铜较高。本区与

矽卡岩矿床形成最有利的岩浆岩是中粗粒的辉橄岩，它带来的含矿流体较为充分，有利于交代成矿。其次，最有利的围岩是镁质大理岩，在其接触带附近形成镁质矽卡岩，而铜镍矿体主要富集于透闪石或阳起石含水矽卡岩中。岩体、围岩的地质构造对矽卡岩矿床的形成也起到了关键作用，岩体接触面与围岩层理成交切的特点时（而不是顺层的）更有利于形成复杂的矿体；接触带内切割岩体与围岩的构造裂隙如果发育，也有利于成矿。还要注意岩体内较大的碳酸盐岩捕虏体中的成矿。

上述的控制矿床产出的因素在我们在今后开展进一步的找矿工作中，起到了一个很好的指示作用。

2.3.7 矿床成因及类型

通过观测分析矿床地质特征，结合前人的部分测试数据分析结果，认为金川铜镍硫化物矿床的形成，经历了漫长而又复杂的成矿过程，首先，该矿床具岩浆矿床的特点，含矿岩浆的熔离作用和结晶分异作用是导致金属硫化物富集的主要过程，此外，成矿后的热液叠加改造，对部分地段成矿物质进一步富集起有重要作用。

金川铜镍硫化物矿床的形成，至少经过了两个重要时期，一是超基性岩浆侵位的成岩成矿期，表现的成矿作用是岩浆熔离分结成矿；另一个是成矿之后的构造-变质热液叠加改造期，成矿作用表现出热液成矿的特点，这期成矿作用经历的时间长，且表现出多次成矿。因此，可把金川铜镍硫化物矿床的成因归纳为岩浆深部熔离分结，后经构造-变质热液叠加改造的金属硫化物矿床。

2.4 本章小结

本章是对金川矿区的区域地质背景、矿区的地质特征以及矿床的地质特征的概述。

金川超大型铜镍硫化矿床位于阿拉善地块的西南缘龙首山隆起带上，由前长城系龙首山群一套深变质混合岩、黑云母片麻岩、花岗片麻岩、斜长角闪岩和大理岩组成基底，盖层为长城—蓟县系墩子沟群和震旦系韩母山群。其中本次论文研究的Ⅱ矿区位于龙首复向斜面北翼。

矿区内出露的地层主要为前震旦纪白家子组中深变质岩，出露的火成岩以超基性岩为主。其地质构造条件特点是褶皱形式简单，断裂构造发育，大小不一。

矿区内主矿体有2个，编号分别为1号和2号，两矿体占矿区矿体总储量的99.31%。两矿体均产在同一超基性岩体中，但沿走向不连续，为两个单独的矿体。

矿区内矿石中常见的金属矿物有：磁黄铁矿、镍黄铁矿、黄铜矿、斑铜矿；矿石的结构主要有他形晶粒状结构、自形晶粒状结构、半自形晶粒状结构、溶蚀结构；矿石的构造主要有：海绵晶铁构造、半海绵晶铁构造、斑杂状构造、星点状构造、细脉浸染状构造和致密块状结构。

桂林工学院硕士学位论文

矿区内的矿物的形成总体上可分为岩浆期和热液期，以岩浆期矿物为主。岩浆期形成的矿物共生组合主要为镍黄铁矿—磁黄铁矿—黄铜矿—磁铁矿，晚期岩浆中出现磁黄铁矿—黄铁矿—镍黄铁矿—黄铜矿组合。热液期形成的矿物共生组合多为镍黄铁矿—磁黄铁矿—黄铜矿。矿物生成顺序：橄榄岩→辉石→磁铁矿→镍黄铁矿→磁黄铁矿→方黄铜矿→黄铜矿→黄铁矿→蛇纹石→绿泥石→滑石→碳酸盐矿物。

矿区内岩体发育的热液蚀变中重要的是蛇纹石化和透闪石化，次要的还有斜绿泥石化、绿泥石化、滑石化、菱镁矿化。

矿区岩石的微量元素组成中含量较高的有 Cu、Co、Ni、Zn。其中 Cr 的含量比较稳定，估计主要分散在造岩矿物——尖晶石中。

金川铜镍硫化矿床的成矿控制因素：大地构造环境、元古代的岩浆侵入活动、岩浆分异作用、岩体内部构造带以及与碳酸质岩石接触带附近的交代作用。

总而言之，本章从浅到深论述了金川铜镍矿 II 矿区的地质概况。

第3章 各种找矿方法概述

本次论文研究将以地电提取、土壤离子电导率等地球电化学勘查法为主,地球物理勘探方法(大功率 TEM 及高精度磁测)等其他方法为辅,在金川铜镍矿Ⅱ矿区进行隐伏铜镍矿的勘查和找矿预测工作。以下介绍各种勘查方法的概况。

3.1 地电提取测量法

3.1.1 基本原理

地电化学提取法是以地下岩石中的离子动态平衡状态为基础的地球化学方法。矿石的电化学溶解作用及溶解了的离子,在电流驱动下向上迁移并在测点处形成积累。通过测定积累随时间的变化规律,即可指示隐伏矿体赋存位置和相对规模。在人工电流场的作用下,使深部处在动态平衡的离子产生两极分化,阴阳离子分别向无穷远极和接收极迁移。离子的迁移并非指从深部直接迁移至地表,而是相邻单元体积内的离子沿电流场的方向移出和移入,并最终形成接收器中的阳离子积累。接收器中阳离子积累的浓度与供电时间、介质中离子的浓度及离子的迁移速度成正消长关系。实际上,岩石中的离子,大多数是以络合离子状态存在的,在人工电场的作用下,形成解离作用,人工地促使元素富集到元素接收器中,经过对元素接收器中样品的测试分析,得到每个测点上指示元素的地电提取含量变化规律,从而达到探测隐伏矿床的目的^{[1][33][39]}。

3.1.2 野外工作方法

本次工作采用的设备是桂林工学院隐伏矿床预测研究所特制的离子收集器和电源系统。离子收集器是由一定大小的精致碳棒,裹之以经过特殊处理的泡塑和滤纸组成的接收电极,它的一端有导线引出。电源系统为直流电,用 9V 干电池。具体工作步骤如下:

(1) 泡塑处理,用 15%的盐酸浸泡泡塑 12 小时,除去泡塑中的金属元素。

(2) 室内制作离子接收器的电极,在每根碳棒上绑上一根约 40cm 的电线,在电线与碳棒接触的一端滴上石蜡,把电线上的铜丝与空气绝缘,防止生铜锈而影响测量效果,然后裹上胶布,并把线头另一端的橡胶除去一小部份。把泡塑绑到两极碳棒上(偶极提取),泡塑表面用滤纸裹上,并用棉线绑好。

(3) 选择地质和(或)其他物化探资料显示有利成矿的地段布置剖面线,剖面线方位应垂直测区主控矿构造或地层,剖面长度一般 500m~1500m。

(4) 沿剖面线布设测点,一般为 20m,剖面线间距为 100m。

(5) 在测量剖面线的每一测点位置挖深 30~40cm,半径 30cm 的坑,将特制的离子接收器电极置于坑中,间隔 30cm,倒入配置好的酸性提取液(浓度为 15%的稀硝酸)

800ml, 搅拌片刻后用原土回填压紧, 用电极导线将 9V 干电池的正、负极与离子接收器相连, 电池置于坑外, 用胶布裹紧线头接口避免接触不良或者空气潮湿造成短路(图 3-1、3-2)。

(6) 将离子接收器及供电极安置好后, 48 小时后, 从采样坑中取出离子接收器。作为离子接收器的载体物质(泡塑), 在提取过程之前, 是预先被装入提取电极的, 这种载体物质本身是纯净的, 在电提取之后, 从提取器中取出的载体物质被作为电提取样品。

(7) 将载体物质(泡塑)从离子收集器中取出, 晾干并编号, 装入袋中送化验室分析。



图 3-1 野外工作图

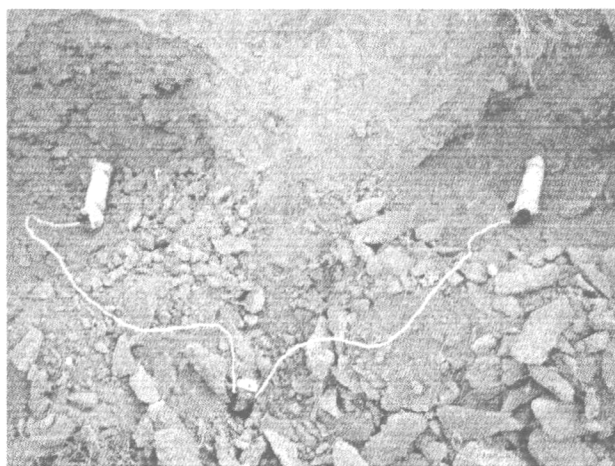


图 3-2 地电提取装置

3.1.3 方法的应用条件

地电提取测量法的应用主要前提条件包括: 良好的导电条件和具有一定厚度的土壤, 其他方面的条件比如水文、地质等方面的条件较好的情况下, 该方法的研究效果也比较好。

良好的导电条件: 地电化学提取方法采用的是在人工电场的作用下使矿体溶解, 并促使离子向元素接收器迁移, 当接地电阻很大时, 人工电场所产生的电流强度都很微弱, 则矿体溶解速度和离子迁移速度都很低, 使得地电化学提取异常不明显, 该方法不能充分发挥其长处。

具有一定厚度的土壤: 具有一定厚度的土壤区, 首先是挖埋设提取电极的坑比较容易, 其次是提取电极埋下去时, 土壤同电极的接触比较紧密, 有利于离子进入元素接收器。

其他条件: 研究表明, 金属矿物成分复杂, 水文地质条件较好的情况下, 矿体的溶解能力强, 形成的离子晕发育。矿体构造发育, 地下水垂直循环发育, 且岩性比较活跃

的地区，往往具有较好的离子迁移通道，这种情况下，电提取异常比较清晰。

3.2 土壤离子电导率测量法

土壤离子电导率测量法是地电化学测量法的一种，方法实质上是通过对样品中多种成晕离子的代参数—电导率来达到寻找隐伏矿的目的。

3.2.1 基本原理

当隐伏矿体位于潜水面或岩石面之下，在裂隙水发育或土壤饱和水条件下，相当于把一个惰性电导体置于电解液中，从电导体的一端到另一端将产生氧化还原梯度差，电子通过导体从 Eh 低的一端（矿体的底部）流向 Eh 高的一端（矿体的顶部），这样围绕矿体底部便产生一个正电带，围绕矿体顶部产生一个负电带。因此，围绕着矿体的阳离子必须完全向上迁移，阴离子完全向下迁移，以保持电中性。正是由于这种电化学溶解作用，促使矿体和疏松沉积层中阴阳离子按一定规律迁移和分布，使得岩石和土壤中原有的物化参数发生变化，如各种阴阳离子浓度增大，介质离子电导率也随之增高，可见土壤离子电导率能较好地反映出土壤中的所有可溶性离子的总浓度。由此可推出，电导率异常应是多种离子成晕的产物，也是一个示矿信息较强的物理化学综合指标，反映矿化信息远比单元素反映的要强，一般在常规物化探方法难以突破找矿的复杂地区，电导率测量能显示出特殊作用。

3.2.2 工作及电导率质量检验

该方法工作程序简单，在野外采集 B 层土壤样，晾干过 100 目筛，称取 1g 样品，加入 100ml 去离子水，用磁力搅拌器搅拌 1min，静置 30sec，用电导率仪测定电导率，然后进行数据处理，编制图件。

按化探样品分析质量检验和误差要求方法，重分析抽查样比例符合规范要求。

表 3-1 金川矿区 30 行剖面线土壤离子电导率重复测量结果

编号	C ₁	C ₂	C ₁ -C ₂	C ₁ +C ₂	C ₁ -C ₂ /(C ₁ +C ₂)	备注
1	105	112	-7	217	-3.22%	平均相对误差 δ(%) =±2.27% 合格率 W(%) =100%
2	262	250	12	512	2.34%	
3	151	160	-9	311	-2.89%	
4	116	123	-7	239	-2.93%	
5	523	511	12	1034	1.16%	
6	153	155	-2	308	-0.65%	
7	380	360	20	740	2.7%	

样品的监控方法是：从本批样品中随机密码抽样 9%，进行重测检验。每个样品的重测结果均按定量分析的误差计算公式：

$$\delta (\%) = 2 \times |C_1 - C_2| / (C_1 + C_2) \times 100\%$$

C_1 —第一次测定土壤离子电导率结果， C_2 —第二次测定土壤离子电导率结果。相对误差 $\delta \leq 33\%$ ，合格率（W） $\geq 80\%$ 为检验质量合格。W 计算公式为：

$$\text{合格率 (W)} = \text{未超差的样品数} / \text{重测样品数} \times 100\%$$

以金川铜镍 II 矿区 30 行剖面线为例，随机抽查 7 个电导率样品来检查该矿区的电导率合格率，抽查结果见表 3-1。

从表 3-1 可以看出，本论文测试数据已达到化探分析的误差要求

3.2.3 方法测量的影响因素及应用条件

3.2.3.1 影响因素^[39]

从地电化学成晕机制可知，电导率值实际上是样品中多种可溶性离子总量的反映。正因为如此，所以所测得的异常会产生多解性。如，有矿体存在时土壤离子电导率会增加，没有矿体存在时，在盐碱地段土壤离子电导率也会增加，即存在多解性。所以，离子电导率测量方法影响因素较多。

(1) 不同岩性的基岩电导率值存在着不同程度的差异，但其风化产物的电导率差异较小^[27]。因为随风化过程的进行，组成电导率的可溶性离子大部分被逐渐淋滤带走，留下的是不易被淋失的小部分，这样在覆盖层较厚地区，各种基岩风化产物的电导率值与地表相差不大。

由此可见，在土壤发育的低山、丘陵地区及运积物覆盖的平原地区，下伏岩性差异不会引起表层土壤离子电导率值的明显差异，在这些地区岩性的不同对该方法的影响可不考虑；在土壤很薄或土壤发育不均匀的地区，有可能出现由岩性引起的电导率异常。这类异常有时呈一背景特征，即无明显的峰值，方差较小。

所以，土壤离子电导率测量找矿应尽可能避免土壤不发育的基岩景观条件，在厚层运积物覆盖区有特长。

(2) 不同土壤类型具有不同的电导率值。不同景观条件或同一景观条件的不同土壤类型可以使电导率产生明显差异。土壤类型所产生的背景差异有时会不同程度地掩盖矿异常。在土壤类型变化的地区，往往会形成由土壤类型变化所造成的假异常，这是因为不同土壤类型所含离子背景不一样的缘故。因此，土壤类型的显著变化是影响电导率法的一个不可忽视的因素。

(3) 低洼潮湿地区或粘土矿物较多的地区，土壤湿度较大，所含水份较高，电导率值较高。这些地区所含的水并非是纯净水，其不同程度地含有一定量的各类离子。显然这种潮湿土壤离子浓度应比干燥地方的离子浓度高，将这种湿度较大的土壤取回分析，

结果比较干燥的土壤有更高的电导率值。

(4) 雨水较多季节土壤湿度增大, 电导率值增高。在同一地区同一剖面不同季节采取样品进行分析, 会出现高低不同的电导率值。造成这种因季节而变化的原因是由于春季雨水多, 土壤湿度增大。由于雨水作用离子的活动能力增强, 潮湿土壤相对富集了来自各处的可溶性离子, 造成电导率值增高, 异常范围扩大, 影响了异常的清晰度。因此野外采样最好选在雨水较少的冬季或秋季。

(5) 富含有机质的土壤有时具有与其它类型土壤不同的电导率。在土壤类型复杂的地区, 它将作为不同背景的土壤类型而对该方法有所影响, 但是在整个富含有机质土壤中, 有机质对电导率值没有明显的控制作用, 即电导率值与有机质没有固定的相关性, 说明电导率不随有机质局部含量的变化而变化。

3.2.3.2 应用条件^[39]

任何一种找矿方法都不是万能的, 都有一定的最佳适用条件。土壤电导率测量方法也是如此。在下列情况下应用往往可以取得良好的找矿效果。

(1) 矿体位于潜水面之下, 地下水较稳定地区有利于矿体的电化学溶解, 地表形成的离子电导率异常清晰。

(2) 地表覆盖层较厚(几至几十米)的地区效果较好。

(3) 矿体埋深中等(200—400m), 陡倾斜产出, 金属矿物成份复杂, 构造发育的地方效果较好^[87]。

(4) 粘土地区对离子的吸附能力较强, 土壤中离子含量亦相对较高, 电导率值亦较大。因此, 在壤质粘土、亚粘土地区更有利于开展此法; 在沙土、砂砾土亚砂土地区效果较差^[27]。

此外, 地形或土壤类型变化复杂地区, 高山极薄残积土地区以及工业矿山污染严重的地区, 不宜开展本方法的找矿应用。

3.3 数据处理

本论文用概率格纸图解法来处理数据, 概率格纸图解法是确定背景值和异常下限的比较科学的方法, 该方法建立在元素在地质体中呈现正态分布或对数正态分布基础上, 金川铜镍矿Ⅱ矿区的各剖面中的各元素含量的对数符合正态分布条件。

应用这种方法时, 统计元素各含量的累积频率交在概率格纸上绘出各含量组累积频率分布点的连线; 然后根据其在概率格纸上反映的正态分布(或对数正态分布)特点, 确定背景值及异常下限。其具体做法的步骤如下:

(1) 剔除数据中少量极高值, 以避免计算结果偏高。计算出平均值 $\bar{x}$ 和标准离差 S_x , 把大于 $\bar{x} + 3S_x$ 的数据去掉。

桂林工学院硕士学位论文

(2) 将参加统计的各样品含量由低到高按一定的含量间隔(或含量对数间隔)进行分组, 分组数目在正常地区一般为 5-7 个或更多, 并统计各组样品的频率, 频数及累积频率。

(3) 根据元素分布形式(正态分布或对数正态分布)选定横坐标(含量或含量的对数值), 并根据含量间隔(对数含量间隔)在概率格纸上确定横坐标刻度值。将各含量组的累积频率值投点于图上, 连接相邻各点, 形成累积频率曲线。

(4) 连线与累积频率为 50% 线的交点的横坐标(中位值)即为背景值(或其对数值)。连线与累积频率为 84.1% (或 15.9%) 线交点的横坐标与中位值间线段长度即为 σ (或 $\lg \sigma$)。连线上累积频率为 95% 的点横坐标即为异常下限(或其对数值)。

根据正态分布(或对数正态分布)的特点可以说明, 背景地区各含量累积频率在概率格纸上近于成直线分布, 它反映了单一地球化学作用形成的单一母体, 在异常地区有多种地球化学作用, 有多个母体, 因而各含量累积频率点在概率格纸上一般成为由两条以上的斜率不等的直线所综合形成的曲线。其中一条直线应反映背景, 其余的应属异常。因此, 若把能反映多重母体(即包括有背景和异常)的综合曲线分解成反映各单一母体的直线, 则我们能在异常地区利用概率格纸图解求出元素的背景值和异常下限。多重分解方法(有时叫多重母体分解方法)正是在适应这种思想的基础上提出的。

多重总体分解法的关键在于将反映多重母体的综合总体分布分解为各个单一的母体分布, 其方法与步骤如下:

(1) 在综合总体中分出属于不同母体的部分, 并确定拐点(又称拐点), 由各拐点处的累积频率确定各个母体分布占总分布的百分比。

(2) 分解 A 母体, 求得 A 分布。由概率格纸左侧起点至左数第一拐点属 A 母体, 由起点至拐点累积频率应为 100%。将属 A 母体的各含量组在综合曲线中的累积频率, 按比例换算成在单一 A 母体中的累积频率。将换算后的累积频率相应投点到概率格纸上, 并连接成直线, 即为 A 母体的含量累积频率分布(简称 A 分布)。

(3) 分解 B 母体, 求得 B 分布。由第一拐点向右为 B 母体, 也相应按比例地将各含量组在综合总体中的累积频率换算成在 B 母体中的累积频率。拐点处的频率对 B 母体来说应为零, 拐点后各含量组频率对 B 母体来说都应减去拐点处的累积频率, 得 B 母体各含量组在综合总体中实际累积部分。再将其换算成单一 B 母体时的累积频率。将换算后的累积频率相应地投点在概率格纸上, 并连接成直线, 而成为 B 母体的含量累积频率分布(简称 B 分布)。

若有两个以上的母体时, 也可根据上述原则依次进行换算分解, 得出两个以上的母体分布。

(4) 确定背景分布, 求得背景值及异常下限。一般情况下含量低的分布属背景分布。在背景分布与累积频率为 50% 的交点的横坐标即为背景含量(或其对数含量), 背景分布

上累积频率为 95%点的横坐标即为异常下限（或其对数值）。

现以金川铜镍矿二矿区地电提取 Ni 含量（表 3-2）为例，说明如下：

表 3-2 频率统计表

含量分组		频数	频率 (%)	累积频率 (%)
对数间隔	相当的含量值			
-0.2-0	$(0.71-1.01) \times 10^{-6}$	11	9.0	9.0
0-0.2	$(1.02-1.53) \times 10^{-6}$	35	28.7	37.7
0.2-0.4	$(1.64-2.45) \times 10^{-6}$	28	23.0	60.7
0.4-0.6	$(2.55-3.97) \times 10^{-6}$	24	19.7	80.4
0.6-0.8	$(4.09-6.29) \times 10^{-6}$	15	12.3	92.7
0.8-1.0	$(6.56-9.25) \times 10^{-6}$	4	3.3	96
1.0-1.2	$(10.14-14.58) \times 10^{-6}$	3	2.5	98.5
1.2-1.4	$(17.06-19.84) \times 10^{-6}$	2	1.5	100

(1) 根据其在概率格纸上的累积频率分布曲线，可能有两个母体组成，拐点 F（累积频率为 96%），左侧属母体 A，右侧属母体 B。母体 A 在综合总体中占 96%，母体 B 仅占 4%（图 3-3）。

(2) 属母体 A 的 5 个含量组在综合总体中累积频率分别为 9.0%，37.7%，60.7%，80.4% 及 92.7%，换算成单一 A 母体中的累积频率。以 0-0.2 组为例，其在单一 A 母体中的累积频率 B1 为：

$$B1 = 37.7 \times \frac{100}{96} \% = 39.3\%$$

其余各含量组在单一 A 母体中的累积频率应分别为 9.4%，63.2%，83.8% 及 96.5%。将换算后各含量的累积频率相应地投点到图上，并近似地连接为直线即为 A 分布。

(3) 将 B 母体的各含量组在综合总体中的累积频率换算成在单一 B 母体中的累积频率。如对数含量间隔为 1.0-1.2 的含量组，在综合总体中累积频率为 98.5%，换算成单一 B 母体中的频率 G1 为：

$$G1 = (98.5 - 96) \times \frac{100}{100 - 96} \% = 62.5\%$$

由此公式，可算得 1.2-1.4 含量组在单一母体时的累积频率为 100%。将其换算得到的各含量组在 B 母体中的累积频率，相应地投点到图上并近似地连成直线，即为 B 分布。

表 3-3 各参数异常背景和异常下限值

参数 数值	TiVMn	Co	Cu	Con	ZnAgPb
异常背景值	60×10^{-6}	0.039×10^{-6}	33×10^{-6}	$206 \mu s / cm$	8.4×10^{-6}
异常下限值	113×10^{-6}	0.062×10^{-6}	60×10^{-6}	$398 \mu s / cm$	16×10^{-6}

(4)对于一般成矿元素而言,A 分布应属背景范畴,因此,其背景值应为 2.7×10^{-6} (对应的对数值为 0.43), 异常下限应为 4.13×10^{-6} (对应的对数值为 0.62)。

运用概率格纸法求得其它参数的异常背景值及异常下限见表 3-3。

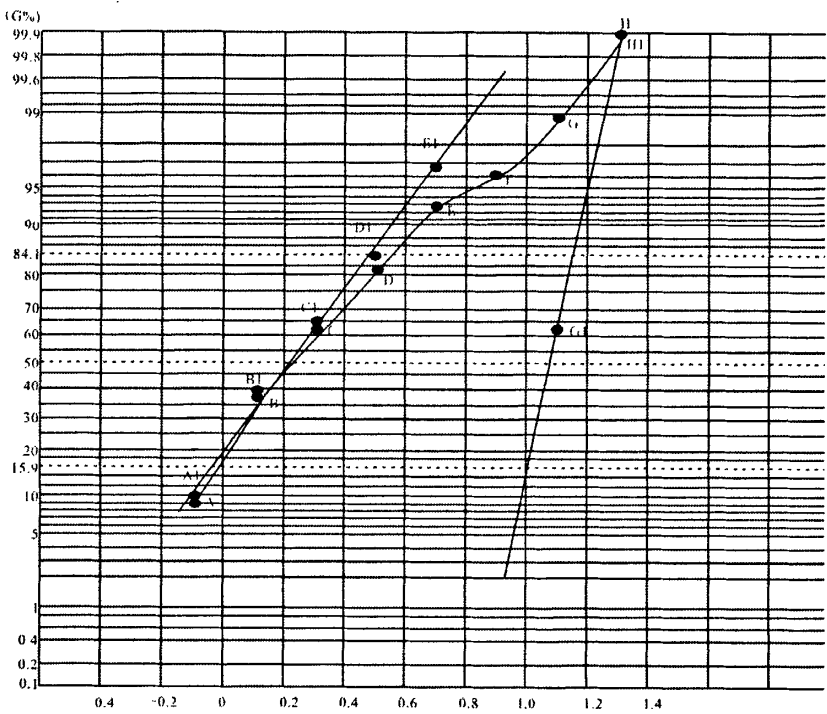


图 3-3 金川铜镍矿二矿区地电提取 Ni 概率统计曲线

3.4 地球物理勘探法

3.4.1 大功率 TEM 法

大功率 TEM 法也叫大功率瞬变电磁法,属于时间域电磁感应法。它是利用接地导线(电偶源)或不接地回线(磁偶源)向地下发射一次脉冲电磁场,在此脉冲电磁场激励下,地下良导电性地质体被感应出非稳二次电磁场,它的强度及延续时间与良导电性地质体的几何参数和电性参数有关。在一次场关断后,利用接收线圈观测感应二次场随时间的衰减关系,通过观测到的二次场特征,可以判断被探测低阻地质体的大小和导电性,并可推断其赋存位置、深度和产状。

大功率 TEM 法能够发射大电流,激励强场源。从而增强二次场强度,提高信噪比,增大勘探深度。

根据前人的多年的实践经验表明,在不同地电条件下,回线框边长 200m、发射电

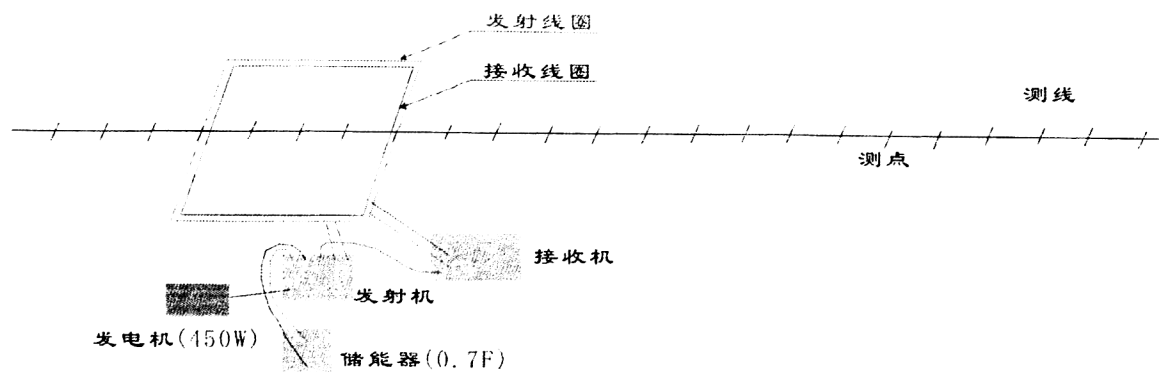


图 3-4 重叠回线装置野外作业示意图

流为 100A 时，大功率 TEM 法能够探测的最大深度可达 1000m 至 1500m。野外工作方式见图 3-4。本次研究工作采用的是 TEMS-3S 型大功率 TEM 仪器设备（图 3-5）。

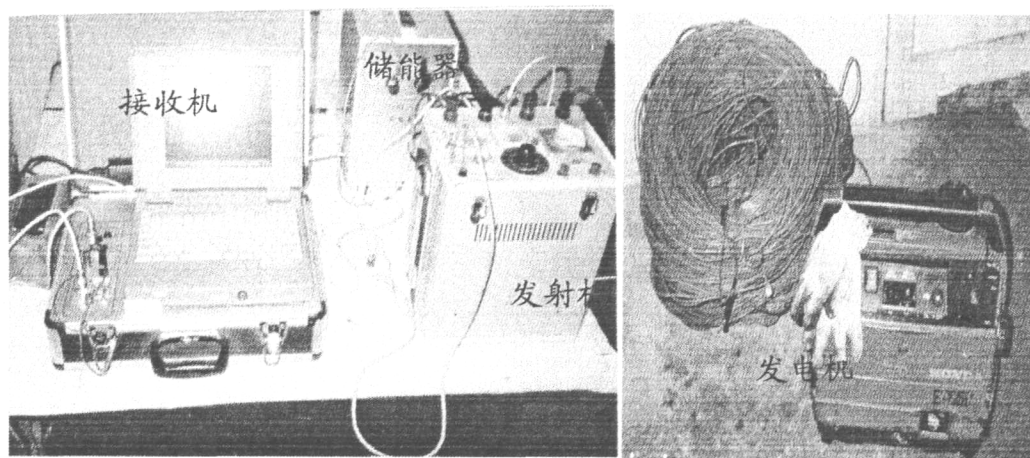


图 3-5 TEMS-3S 型大功率 TEM 仪器设备图示

3.4.2 高精度磁测

本工作领域采用的是质子磁力仪，这种磁力仪又称核子旋进、质子旋进、核子(质子)自由旋进磁力仪。它是在核磁共振现象的理论和实验研究取得丰硕成果的基础上研制成的一种磁力仪。它通过精确地测定一个微弱的迅速衰减的正弦形核子旋进讯号的频率来确定某点的地磁场强度。由三个主要部分组成。

第一部分是使工作物质中的氢核即质子或其它核子产生旋进运动，并拾取旋进讯号，这一部分叫探头或灵敏元件或磁测转换器。第二部分的作用是对旋进引起的感应讯号进行放大，是一个放大器。第三部分是对经过放大的核子旋进讯号的频率进行精确的测定，实际上是一个频率计。另外还有控制电路，记录和显示装置以及电源等。

该方法的特点是精度高，能够识别下限仅为常规磁法的十分之一（3nT 左右）的异常，它除可以直接探测磁性地质体外，对于不具磁测前提的地质体或地质问题，也可根据地质地球物理模型，寻找能产生有异常的共生矿物、控矿构造、蚀变围岩等，来间接

解决构造研究、地质填图、普查找矿、矿区勘探中的地质问题。

3.5 本章小结

本章论述了地电提取测量法和土壤离子电导率测量法的基本原理、工作方法、影响因素和应用条件,以及简单介绍了地球物理勘探方法和地电化学勘探中的数据处理方法。

前人对地电提取法进行了很多改进,尤其是固体吸附式元素提取器(泡塑电极)的研制、“偶极”CHIM法的提出,对CHIM法无论在方法上还是技术上都有很大改进,但在工作方法上仍然不够规范,导致工作效率低,影响工作质量,不能满足目前地质勘查的工作需要。比如泡塑的浸泡时间不够,导致泡塑中的金属元素处理得不够干净,导致数据的误差大;酸性提取液的用量不当,影响电极提取金属元素的含量;电提取时间的过长或过短等等。在借鉴前人研究成果的基础上,经过以往众多实践经历以及实验对比研究,本人对地电提取测量法工作方法进行了规范化。

通过工作方法规范化后的地电提取测量法应用于金川铜镍矿区Ⅱ矿区的隐伏矿床预测研究,得到了比较好的找矿效果,因此,工作方法规范化后的地电提取测量法将会成为一套成熟的方法技术立足于地质勘查行业。

第4章 地电化学法的异常形成机制

在前人众多的实验研究和理论分析的基础上,地电化学晕的形成可分为以下几个过程:矿体溶解→离子迁移→离子在地表的转化→地电化学晕的形成(图4-1)。

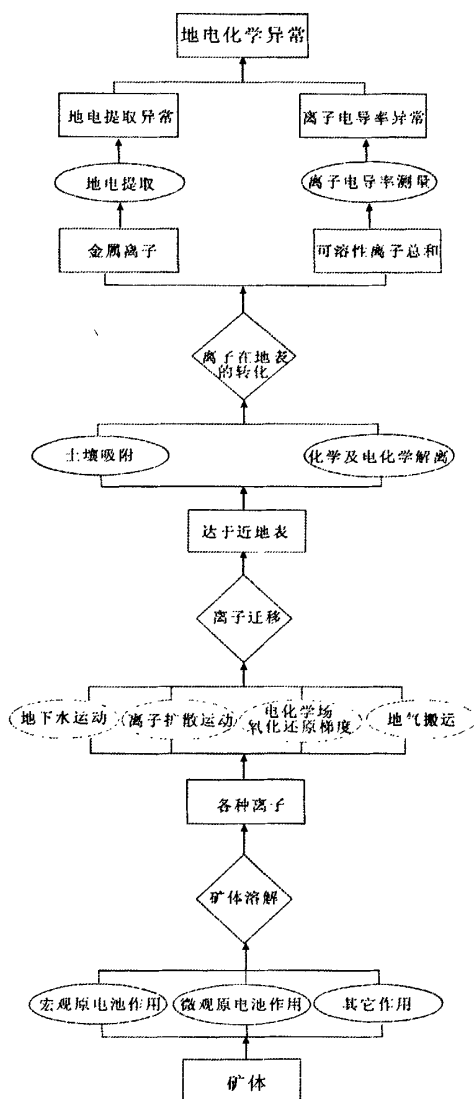


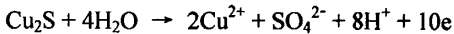
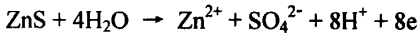
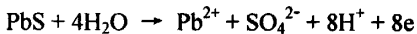
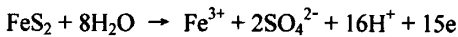
图 4-1 地电化学晕的形成过程

4.1 离子晕的来源

矿物溶解主要包括机械溶解、氧化溶解、电化学溶解、生物溶解等。

金属矿体的溶解和氧化作用实质上都是一种电化学过程。矿体是由多种不同的矿物组成。由于不同的矿物具有不同的稳定电位，所以在矿体各部分，只要在相邻的矿物间存在着电位差，就会自然形成一个微观原电池，如果相邻两种矿物电极电位差值越大，则微观原电池的阳极溶解作用就越强烈。局部微观原电池的作用推动整个矿层规模的大宏观原电池的发育，局部电池对的反应产物对大原电池来说是供给 H^+ 和金属离子的外部来源。

如果氧能顺利到达作用中的电池对，电池就有长期作用的保障。增加或减少供氧将表现为原电池作用的加强或减弱，相应地表现为相邻矿物阳极溶解速度的加快或减慢。埋藏较浅的金属硫化矿物，地下水中游离氧含量丰富，因而电化学作用强烈，在矿物发生电化学溶解过程中，除有金属离子和元素外还会出现大量硫酸根离子。如黄铁矿、方铅矿、闪锌矿、辉铜矿等硫化矿物产生的电化学溶解过程的总反应式为：



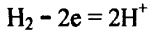
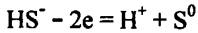
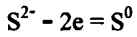
当然，还会有一系列次一级反应。从以上反应式可以看出，硫化矿物通过电化学溶解，产生 Cu^{2+} 、 Pb^{2+} 、 Zn^{2+} 、 Fe^{2+} 等金属阳离子和可溶性阴离子 SO_4^{2-} 等，在电化学电场作用下，各自沿氧化还原梯度迁移，金属离子作为地电提取的对象，可溶性离子作为土壤离子电导率的测定对象。

由于地下水不间断地循环，溶解的氧气常比较深地渗透到潜水面以下，其深度可达几十米至几百米（大到 1km）。另一方面，地下水循环是主要的退极化剂，地下水循环作用可将矿物溶解产生的阴阳离子带走，而保证矿物不断产生电化学溶解作用。

当矿体埋藏较深，且被潜水面切割，由于矿体处于上下部氧化还原性质不同的围岩溶液中，组成一个宏大的电池，又由于多金属硫化矿体中，各种金属硫化矿物的稳定电位的差异而形成很多微电池，这样就会产生一系列的电化学作用。一方面，由于矿体形成电池而引起电化学溶解——阳极（电池负极）溶解，它是埋藏较深矿体周围离子晕中离子的主要来源；另一方面，矿体与周围溶液组成一个宏大电池，电池的自然电流所形成的自然电场，是离子迁移形成离子晕的动力之一。

当矿体为单一矿物所组成时，情况比较简单。如矿体被潜水面切割，矿体下部为阳

极（负极），电极上发生氧化反应，以黄铁矿为例，电极反应除 S^{2-} 、 HS^- 、 H_2 的氧化反应外，还存在矿体本身的溶解与反应：



如矿体为多种金属硫化矿物共生时，情况比较复杂。它既存在矿体被潜水面切割形成的宏电池，又存在由于矿物的稳定电位的不同，而形成的微电池，在微电池中电位值小的矿物为阳极（负极），在电化学反应中发生溶解。金属硫化矿物在 H_2O 、 KCl 、 $FeSO_4$ 、 $Fe_2(SO_4)_3$ 等中性或氧化性溶液中稳定电位值大小的顺序，大致上是：黄铁矿>黄铜矿>方铅矿>闪锌矿，所以多金属硫化物矿体中，最先溶解的是闪锌矿，接着是方铅矿，往后是黄铜矿。从这个意义上讲，在离子晕中，离子量多少的顺序为： $Zn^{2+}>Pb^{2+}>Cu^{2+}$ 。为了证实这一事实，进行了实验测定。

在 1 号烧杯中将黄铁矿、黄铜矿、方铅矿、闪锌矿标本混放在一起，倒入 700ml 蒸馏水，7 天后测定结果为，Zn 含量为 $231.5 \mu g/ml$ ，Pb 含量为 $4.44 \mu g/ml$ ，Cu 含量为 $0.18 \mu g/ml$ ，Fe 含量为 $110.82 \mu g/ml$ ；在 2 号烧杯中只放入黄铁矿，倒入等量蒸馏水，7 天后测定结果为，Zn 含量为 $105.3 \mu g/ml$ ，Pb 含量为 $0.42 \mu g/ml$ ，Cu 含量为 $0.024 \mu g/ml$ ，Fe 含量为 $22.53 \mu g/ml$ 。二者得出同样的结论，即： $Zn^{2+}>Pb^{2+}>Cu^{2+}$ ，说明电极电位越负的硫化矿物首先进行电化学溶解。另外，1 号烧杯中的 Zn、Pb、Cu、Fe 元素含量分别为 2 号烧杯中同种元素含量的 2.2 倍、10.5 倍、7.5 倍、4.9 倍，说明多金属硫化矿物在水溶液的电化学作用更强烈，可加速硫化物的溶解和氧化。

氧化溶解、电化学溶解以及机械溶解等的最终结果，是导致隐伏矿体附近的围岩溶液中存在很多矿体的成矿金属离子，这些成矿金属离子便是形成离子晕的根源。

4.2 成矿离子的迁移机制

在不受外加电场的作用时，离子的迁移方式有：风化过程中元素的物理和化学释放；离子扩散作用；蒸发作用；毛细管作用；植物的根系吸收；地下水循环；氧化还原电位梯度；气载迁移等^[133]。前 5 种机制是很难将深部几百米的矿体金属元素迁移至地表的，地下水循环固然是离子迁移的重要因素，但地下水的对流机制一般造成溶质的横向分布，不能解释矿体上方的“兔耳”状异常。而且在潜水面很深的极干旱地区形成的金属元素异常是无法解释的。唯有电化学场引起的氧化还原电位梯度和气载迁移可以解释厚覆盖区形成的金属元素异常。

4.2.1 电化场作用下的离子迁移

B.W.Smee (1979) 经过对冰湖沉积物中离子迁移距离的研究, 曾作了一系列详细的计算, 确定了多种金属正离子、负离子和氢离子(H^+)的扩散速率以及这些离子在 8000 年的时间内穿过湖积粘土的总的扩散距离, 计算表明, 扩散速度最快的 H^+ 可在 8000 年中透过沉积物扩散 20 多米, 其它阳离子 (Na^+ 、 K^+ 、 Mn^{2+} 、 Fe^{3+} 、 Cu^{2+}) 在同样长的时间内运移距离一般小于 3 米。Smee 因此得出结论: 扩散作用不可能在厚度大于 5m 的冰后期覆盖层中形成异常^[76]。据 Jackson(1995)研究结果, 在厚达 45m 的冰川覆盖层上存在空间上与地下矿体相关的酶浸析异常^[67], 在其它一些地区也发现, 在厚度大于 30m 的冰川覆盖层上方也存在多元素选择性浸析异常, 异常与地下矿体在空间上有密切的对应关系, 表现为矿体正上方的顶端异常或矿体周边的双峰异常^[126]。因此, 就加拿大大多数冰川沉积的年代来看, 扩散速度太慢, 离子不可能在这么短的地质历史时期内穿过厚 (>20m) 覆盖层而在地表形成异常^[69]。I.S.Goldberg (1998) 在俄罗斯科拉半岛橄榄岩中的 Cu—Ni 矿床上, 曾用 CHIM 和 MPF 方法在地表的物质中探测到 Cu、Ni 和 Co 的 MWBE (mobile and weakly bounded forms of elements) 异常, 围岩被厚约 100m 的冰碛层覆盖。冰碛层的年龄大约为 10,000 年, 所以活动金属元素的迁移速度应该不小于 1cm/年。这一值大大超过了用扩散系数所观测的速度值, MWBE 异常的形成并不是扩散作用引起的^[151]。许多事实表明, 用扩散迁移机制解释厚覆盖层元素异常是行不通的。

而电化场中带电离子的迁移速率可远远超过简单的化学扩散速率, 其计算公式如下 (Glasstone and Lewis, 1960, p.445; Webber, 1975) ^[152]:

$$S = (\lambda_+ / F) \times (V / d)$$

其中, S 为离子迁移速率 ($cm\ s^{-1}$), λ_+ 为离子导电性 ($\Omega^{-1}\ cm^2$), F 为法拉第常数 (96500C),

V 为电位差 (V), d 为距离 (cm)。

离子导电性随离子种类而变化。大多数主要离子具有相似的导电性, 数值范围为 50~70 ($\Omega^{-1}\ cm^2$)。只有 H^+ 例外, 其离子导电性为 350。图 4-2 所示为 H^+ 和某假定负离子 X^- ($\lambda_+ = 60$) 理论上的离子迁移距离, 它是覆盖层厚度的函数^[69]。使用的电压差是 300mV。矿体与地表间的电压差大于或等于 300mV 这一数值的情况是常见的 (Bolvikén 和 Logn, 1975; Pflug 等, 1996)。图 4-2 表明, 由于自然电场的作用, H^+ 和其他离子有足够的时间沿电化学氧化还

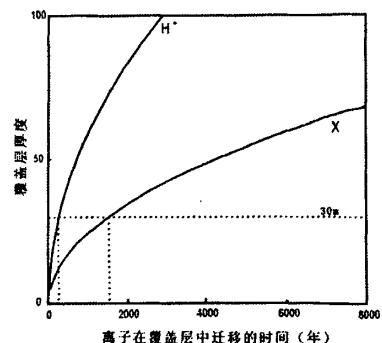


图 4-2 在电压差为 300mV 的情况下, H^+ 和某假定负离子 X^- 迁移时间与迁移距离变化关系
(据 Hamiton, 1998)

原梯度迁移到厚达 30 米的覆盖层地表。对 H^+ 来说最低只要 10mV，而 X^- 最低只要 60mV 的电压差，就足以使它们在 8000 年的时间内穿过 30 米厚的覆盖层而迁移到地表。

Govett(1976)、Bolviken and Logn(1975) 提出引起矿体上方的单峰异常(即顶端异常)和矿体侧部的双峰异常(即“兔耳”状异常)的解释机制，认为这些异常模式是在自然电位的作用下离子运动引起的(图 4-3)。Govett (1976) 认为， H^+ 浓度顶端异常是导体受局部氧化产生的 H^+ 向上持续扩散引起的；“兔耳”状异常出现于矿体侧部附近离子流线的交汇处，此处离子密度最高，因此元素浓度最大^[12]。

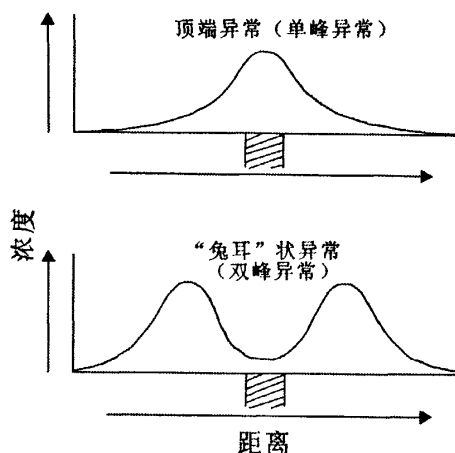


图 4-3 顶部异常和“兔耳”状异常形态 (据 Govett, 1976)

Smee (1983) 对这种电化学模型进行了扩充，提出用两阶段迁移过程来解释。即：最初，隐伏硫化矿体氧化释放的阳离子在粘土盖层的底部通过自围岩返回到导体顶部的电流作用而保持稳定。这可以使阳离子被粘土颗粒吸附在上覆的沉积物中。通过一定的时间，这种吸附作用在粘土层底部造成浓度的大量增高，由此导致了向上扩散的峰面。如果导体垂直且较均质，则导体上、下盘上方的回返电流模式是相似的，导体两边的扩散强度也是相似的。随着矿化体倾斜度的减小，矿化导体两边的回返电流密度越来越不对称。导体接触面上方土壤出现不对称的“兔耳”状异常，上盘接触带上的浓度值比下盘的要小，但覆盖的面积则大些^[76] (图 4-4)。该电化学模型是建立在薄覆盖层、以扩散为主要迁移机制的基础上的。

S.M.Hamilton (1998) 就加拿大冰川厚覆盖层的电化学搬运作用进行了研究，提出了厚层年轻覆盖层以氧化还原梯度迁移机制的修正模型，重点讨论了潜水面以下地层中物质的电化学搬运作用，可作为水不饱和区物质搬运的简化模式^[69]。

图 4-5 是冰川地带自然电位分布的推测图^[69]。A 图所示是沉积不久的

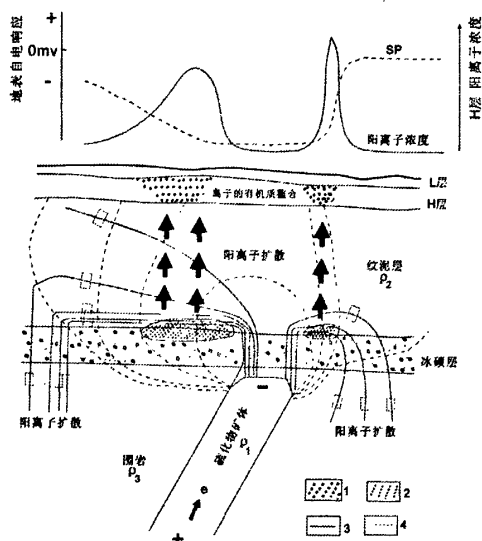


图 4-4 地电化学作用增强了透过纹泥层的扩散作用

(据 Smee, 1983)

细粒且完全饱和的冰川物质，地表水和基底地层间背景氧化还原差异值是 150mV。在基岩中有一个导电性的、近垂向分布的矿体，固导体紧上方还原环境较强，所以矿体顶部和地表之间的氧化还原差异为 300mV(Bolviken 和 Logn, 1975; Pflug 等, 1996)。

早在覆盖层沉积之初，导体上方就存在有很强的垂向氧化还原梯度，离子就有了沿该梯度运动的倾向。被还原的负离子如 HS^- 和 $\text{S}_2\text{O}_3^{2-}$ 沿该梯度向上向外迁移，在矿体上方的水饱和层中形成了还原性不断增强的“还原柱”(图 4-5B)。在“还原柱”顶部，被还原的负离子与氧化剂相遇，就会发生氧化还原反应。随着氧化还原反应的发生，“还原柱”顶部的氧化剂被消耗，还原前缘就会持续向上向外推进，直至到达大而连续的氧化剂源地如潜水面或地表。其最终结果(图 4-5C)是，基岩表面的氧化还原非均质性向上扩展到地表；“还原柱”周围原先横向的氧化还原等位线变得接近垂向。

一旦上覆地层消耗负电荷(亦即提供氧化剂)的能力消失殆尽，导体中的电流与导体顶部被氧化离子的向内运动，被还原离子的向外运动之间就会建立一种稳定的平衡。导体上方还原柱周围的等位线因而就不再向外扩展，导体和地表之间的地层中就建立起一种永久性的 Eh 非均质性。

一般而言，地下水中的正离子会向还原柱内部迁移。不论是在地表还是在深部，正离子都会沿氧化还原梯度下降的方向迁移。负离子则会远离还原位体，沿氧化还原等位线增加的方向斜向向外迁移(图 4-5)。

一旦矿体上方形成了还原柱，电子流就会集中汇聚在还原柱的侧部，这是因为还原柱侧部电压梯度比垂向上强。被还原的负离子(如 HS^- 和 $\text{S}_2\text{O}_3^{2-}$)携带负电荷向上迁移，到达还原柱侧部近地表由溶解氧和固态氧化铁等氧化剂构成的氧化环境中。被氧化的正离

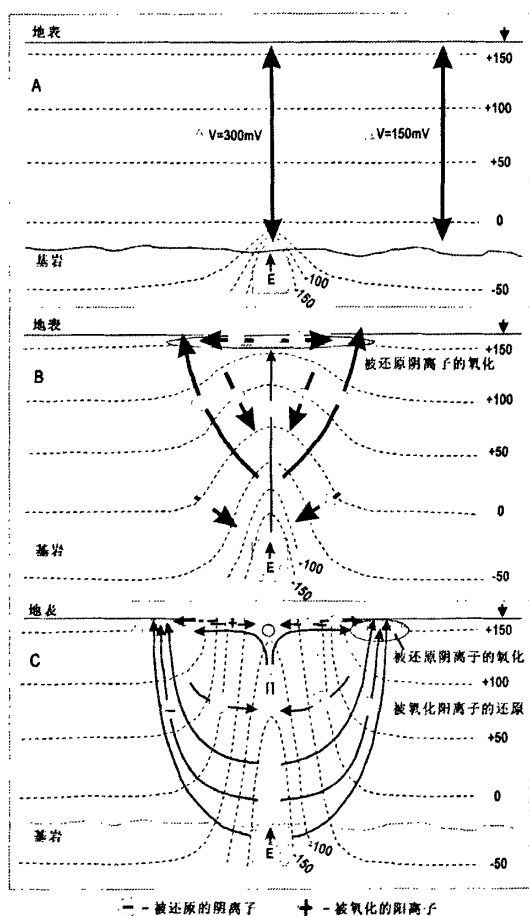


图 4-5 电子导体上方冰川覆盖层中氧化还原等位线

(据 Hamilton, 1998)

子如 Cu^{2+} 或 UO_2^{2+} 等则携带着正电荷向还原柱内部并沿还原柱向下迁移^[69]。

基岩和地表间电荷的搬运是间接的，是通过离子的物质搬运而实现的。沿导体向上迁移的每一个电子，都是被还原的负离子远离导体而迁移或被氧化的正离子向导体内迁移的结果。被还原的负离子持续向外迁移及其在地表的持续氧化，或者被氧化的正离子向内迁移及其中在基岩表面附近的还原作用，或者二者共同作用，使电子迁移到地表。

4.2.2 气载迁移

物质的气相迁移机制是由瑞典科学家 Kristiansson 等人^[98~100]首先提出的。Kristiansson 和 Maqilmqvist^[100]采用质子活化 X 荧光分析方法详细地研究了基岩中元素含量与薄膜中元素含量的关系。结果表明，薄膜和基岩中 Si, K, Ca 和 Fe 的元素含量是相近的，但薄膜中其它元素的含量要高得多。伍宗华等^[111]也得到了类似的结果(表 4-1)。他们的研究结果都表明，地气流中的金属不可能简单地来自周围的土壤或岩石，它肯定与深部矿化有关^[115]。

俄罗斯地电化学家 Ю.С.雷斯(1987)和 О.Ф.普吉科夫(1994)提出了“射流晕”概念^{[32][33]}，是地气迁移机制的又一个证据。在隐伏矿床上部存在天然通道，矿体中含矿活泼

表 4-1 某铜矿土壤和地气流光电子能谱分析结果 xB / %

样号	Au	Ag	Cu	Pb	Zn	S	Si	N	Fe	Al	Σ
地气流 9-0	0.22	0.66	3.19	0.20	0.00	8.10	27.38	60.25			100.00
地气流 11-0	0.19	0.66	1.04	0.08	0.48	6.13	32.16	56.40	2.86		100.00
地气流 15-0	0.17	1.04	1.29	0.24	1.88	7.57	37.88	49.94			100.01
土壤 9-0	0.00	0.00	0.26	0.00	0.11		59.66	40.14	7.02	28.91	99.99
土壤 11-0	0.10	0.11	0.21	0.12	0.13		63.22	2.90	2.77	30.46	100.02

(据伍宗华, 1996)

物质就是沿该通道迁移的。含矿物质在靠近垂直天然通道进行远距离迁移的现象叫做射流。就本质而言，射流晕也是一种次生晕。它是指矿体中运动状态的重金属元素在某种机制（假设是微气泡的上升）的作用下垂直向上迁移直达地表，从而在矿体上方形成重金属元素的垂直分布现象，即射流晕。在自然界中，矿体上方普遍存在射流分散晕。射流形成的主要控制因素是沿垂直方向上的温度梯度和压力梯度。

О.Ф.普吉科夫认为，重金属射流晕分布现象不仅存在于金属矿床上方，同样也存在于油气田上方。要形成重金属元素的射流晕分布应该具备以下 3 个条件：运动状态的重金属源、来自于地球深部的气体（地气）及气泡通道。气体对重金属离子的远距离迁移

有三种作用：①由于气体作用，引起地下水的局部垂向运动，从而使重金属离子向上迁移；②重金属离子包含在气泡中随气泡一起向地表迁移；③重金属离子吸附在气泡表面，随气泡一起向地表迁移。为了证实这种迁移假设，他们进行了室内模拟，设计了一个装置，将粉碎的黄铜矿放在充有水的容器中，然后，在容器的底部吹送电解氢，在上部观察到了铁和铜以气相方式迁移。他们还以高锰酸钾和硫酸铜为例，在室内模拟金属离子的气相迁移方式^[33]。实验结果表明，金属在气相中既可以呈阳离子迁移，也可以呈阴离子迁移，环境条件（其它离子浓度）将对金属离子的迁移产生重大的影响。

为了查明地气流能否搬运金属微粒，许多研究者在室内进行了实验模拟研究。例如，童菡萏等^[114]在实验室模拟了一个深部存在有盲矿体的覆盖层，于底部进行加热，结果在表层观察到了迁移上来的“成矿”金属异常。伍宗华设计了一个气流与矿粉作用的装置，作用之后的气流通过水层过滤（除掉大部分矿粉颗粒），再穿过模拟的疏松盖层，最终在地气流的微细固相物质中测到了金属含量^[154]。这些实验在相当程度上证明了地气流可以携带固相的微粒物质。

与地气法不谋而合的是，俄罗斯学者格里戈良（1992）研制出一种在隐伏区找矿的新方法——气体电地球化学法^[21]，在1997年的英文简介中称为“离子电地球化学法”（ion—electrogeochemical method）。C.B. 格里戈良认为，在隐伏矿化体上方，在大气圈近地表部分，存在着指示元素浓度偏高的现象。格里戈良研制了一种特殊的装置采集“离子”。格里戈良于1997年3月来华作学术访问时曾口授，用一口径约为10cm的浸腊纸盒，内盛150ml 1N的硝酸，用一半透膜蒙住盒口，用橡皮筋绷紧，倒置后用一支架放在地面上，高度一般为25cm。24h后，分析HNO₃溶液中金属离子的浓度，这样便可观测到与深部矿化有关的金属异常。这种方法既类似于地电化学方法，即用化学势差的原理，捕捉活动态的金属离子，又类似于气体地球化学方法，我国学者吴传璧称为“离子晕法”^[22]。有人提出，气体地电化学晕的指示元素是呈气溶胶状态存在，针对这一想法，C.B. 格里戈良运用双层半透膜离子接收器也捕获到了气体地电化学晕，从而否定了以气溶胶状态存在的观点，证明离子接收器所捕获的指示元素是呈离子状态存在于近地面的空气中。离子晕法从另一个角度证实了金属离子可以气体为载体从深部迁移到地表。

4.2.3 电提取中外加电场作用下离子的迁移

金属离子经过自然电场和气体搬运到地表，在外加电场作用下，阴离子向电提取装置的阳极迁移，阳离子向电提取装置的阴极迁移。其迁移速度与外加电场的电位梯度及离子淌度有关。它们的关系可表示为^[2]：

$$u_{+} = U_{+} \frac{dE}{dl}$$
$$u_{-} = U_{-} \frac{dE}{dl}$$

式中： $u_+(u_-)$ 为离子迁移速度； $U_+(U_-)$ 为离子淌度； $\frac{dE}{dl}$ 为电位梯度。

利用以上公式来计算出离子的迁移距离是很短的，但并不代表地电提取的离子不来自矿体或较深的部位，而只能来自测点很近的范围。

一方面，在野外进行地电提取时^[54]，必须考虑野外复杂的因素作用的地质环境，这些作用包括大地电场昼夜变化产生的脉动式低频地电能、矿体的自然电场、地下水循环、浓差扩散、土壤中胶体颗粒产生的电渗作用等，它们本身并非都有电学性质，但都在外加电场作用下，产生复杂的相互作用，从而形成一种使金属离子从地壳深部向地表迁移的推动力，而与离子迁移速度有密切联系的离子淌度的测定是在室内的静态无限稀溶液中的进行的，因此，单以离子淌度来决定离子在外加电场作用下的迁移能力，必然得出不准确的定论。

另一方面，离子晕来自于深部矿体，具有动态性。深部矿体中的离子是不断运动的，地壳中有能使离子从地壳深部向地表迁移的推动力。电化场引起的氧化还原电位梯度和气载迁移是地下深部隐伏矿体的金属离子向上迁移的主要动力。当外加人工电场时，激活了土壤中原有金属元素的赋存状态，使大量的络合离子以及其它呈稳定或不太稳定的元素形式进行解离，阴离子向阳极迁移，在阳极上失去电子而被氧化，阳离子向阴极迁移，在阴极上得到电子而被还原。由于电极周围氧化还原反应的发生，使得以电极为中心由近及远、由表及里、由浅到深发生离子的迁移和电荷的转移，打破了原始氧化还原场的平衡。为了维持新的平衡，每个单元体积移出的离子，要由相邻单元体积内的离子移入来补充。这样，处于动态平衡的离子就象接力赛跑一样，一个接一个地向上迁移。如果地下深部若有矿体存在，矿体电化溶解产生的金属离子就会源源不断地向上迁移，形成动态平衡的离子晕。尽管单个离子的迁移速率较小，迁移距离较短，但无数个离子的相互传递，即可完成长距离的搬运。在采空区进行的地电提取实验研究就是一个很好的例证。

因此，地电提取的离子晕与深部隐伏矿体在空间位置上有着密切的对应关系，说明地电提取的离子晕能够直接反映深部矿体的信息。

4.3 地电化离子晕的形成

矿体溶解后产生的离子，在自然电场作用和地气搬运等各种运移机制综合作用下，地表深处的矿体处运移到近地表松散层中，其离子成分包括各种金属离子（ Cu^{2+} 、 Pb^{2+} 、 Zn^{2+} 、 Co^{2+} 、 Ni^{2+} 、 Au^+ 、 Ag^+ 等）和可溶性离子（ SO_4^{2-} 、 HCO_3^- 、 F^- 、 Cl^- 、 Ca^{2+} 、 Na^+ 、 K^+ 、 Mg^{2+} 、 H^+ 等），这些离子在矿体上方的近地表处富集从而形成离子晕。利用人工电场将土壤中呈活动态的金属离子提取沉积在电极上，这部分离子晕称为地电提取离子异常；测定土壤中可溶性离子的电导率，来推测土壤中所有可溶性离子的浓度，这部分离

子晕称为土壤离子电导率异常。地电提取离子异常与土壤离子电导率异常总称为地电化学离子晕。

4.4 本章小结

本章从地下深部的赋矿点到地表论述了地电化学法的异常成晕机理。

金属矿床地电化学成晕机理主要包括以下几个过程：矿体溶解→离子迁移→离子在地表的转化→形成离子晕。

矿物溶解主要包括机械溶解、氧化溶解、电化学溶解、生物溶解等。因为金属矿体的氧化溶解和电化学溶解实质上都是一种电化学过程，所以深部矿体的矿物溶解主要表现为电化学溶解。

电化学溶解产生的金属离子，在各种自然营力的作用下向近地表迁移。迁移方式有：风化过程中元素的物理和化学释放；离子扩散作用；蒸发作用；毛细管作用；植物的根系吸收；地下水循环；氧化还原电位梯度；气载迁移等。前5种机制是很难将深部几百米的矿体金属元素迁移至地表的，地下水循环固然是离子迁移的重要因素，但地下水的对流机制一般造成溶质的横向分布，不能解释矿体上方的“兔耳”状异常。而且在潜水面很深的极干旱地区形成的金属元素异常是无法解释的。唯有电化场引起的氧化还原电位梯度和气载迁移可以解释厚覆盖区形成的金属元素异常。

迁移到近地表松散层中的离子呈多种赋存状态，在外加电场作用下，土壤中元素的各种相态的赋存形式会互相转变。不溶→较易溶（吸附态等）→可溶。随着时间的推延，难溶部分可转变为较易溶的形式，最后转化为可溶形式而被提取。即，外加电场一方面激活了土壤中金属元素的赋存状态，使大量的络合离子以及其它呈稳定或不太稳定的元素形式进行解离，将不可溶相态转化为可溶相态；另一方面，外加电场可加速离子的迁移速度和阴阳离子的两极分化，使阴离子向阳极迁移，阳离子向阴极迁移，浓集离子的质量而被提取电极所提取。

离子电迁移的距离是很短的，不可能在通电时将深部矿体或来自深部的离子直接提取到提取电极上，而是近地表的浅部离子晕，但该离子晕来自于深部矿体，具有动态性。深部矿体中的离子是不断运动的，地壳中有能使离子从地壳深部向地表迁移的推动力。电化场引起的氧化还原电位梯度和气载迁移是地下深部隐伏矿体的金属离子向上迁移的主要动力。当外加入工电场时，激活了土壤中原有金属元素的赋存状态，使大量的络合离子以及其它呈稳定或不太稳定的元素形式进行解离，阴离子向阳极迁移，在阳极上失去电子而被氧化，阳离子向阴极迁移，在阴极上得到电子而被还原。由于电极周围氧化还原反应的发生，使得以电极为中心由近及远、由表及里、由浅到深发生离子的迁移和电荷的转移，打破了原始氧化还原场的平衡。为了维持新的平衡，每个单元体积移出的离子，要由相邻单元体积内的离子移入来补充。这样，处于动态平衡的离子就象接力

赛跑一样，一个接一个地向上迁移。如果地下深部有矿体存在，矿体电化学反应产生的金属离子就会源源不断地向上迁移，形成动态平衡的离子晕。尽管单个离子的迁移速率较小，迁移距离较短，但无数个离子的相互传递，即可完成长距离的搬运。在采空区进行的地电提取实验研究就是一个很好的例证。

众多以往的勘查实例表明，地电提取的离子晕与深部隐伏矿体在空间位置上有着密切的对应关系，说明地电提取的离子晕能够直接反映深部矿体的信息。

第5章 不同找矿方法的异常特征及找矿评价研究

本次研究工作按以下步骤进行：在三矿区的 58 号已知矿体上，布置 04 行剖面线，开展方法找矿可行性试验研究工作，并在已知矿体上取得找矿可行的基础上，在二矿区 1 号和 2 号矿体之间过渡地段 0.2 km^2 的面积范围内按 $100 \times 20 \text{ m}$ 网度布置 5 条剖面线(分别为 26 行、28 行、30 行、32 行、34 行剖面线，剖面线总长 2420m)开展地电提取为主的多种方法的找矿研究(图 5-1)。

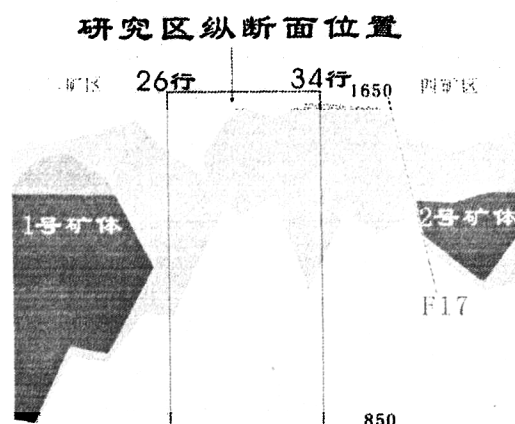


图 5-1 研究区纵断面位置示意图

5.1 方法找矿可行性试验

5.1.1 04 行剖面线地电化学可行性试验成果

图 5-2 为地电化学方法在 58 号矿体上方的 04 号剖面线上的测量结果，可以看出，在隐伏铜镍矿体上方，有较清晰的 Cu、Co、Ni, PbZnAg, TiVMn 地电提取异常显示。在矿体上方有清晰的离子电导率异常显示，异常连续性较好，与地电提取异常较吻合。

5.1.2 04 行剖面线地球物理勘探可行性试验成果

图 5-3 为地球物理勘探方法在 58 号矿体上方的 04 号剖面线上的测量结果，可以看出，剖面上高精度磁测异常在已知矿上方为局部高值正负异常，该高值负异常是罐笼井和回风井的干扰异常，与已知矿无关，高值正异常反映已知矿的信息。12 号点东侧，磁异常缓慢抬升，至 600nT 左右达最高值，再向东磁异常未闭合。剖面上的 TEM 异常在已知矿上方为中晚时道较高响应电位以似箱形为主的迭加异常特征，并以深部低阻体异常为主。

5.1.3 方法找矿可行性结论

经过对金川铜镍矿区三矿区的 04 行进行地电化学-地球物理勘探法异常特征的分析，在已知矿体的上方发现清晰的地电化学异常及高磁低阻异常，且几种参数的异常吻合程度都很高，均有一定的规模，能够反映深部铜镍矿体的信息，说明运用地电化学方法结合高精度磁测和 TEM 法在金川铜镍矿区内开展深部寻找隐伏矿体是可行且比较有效的。

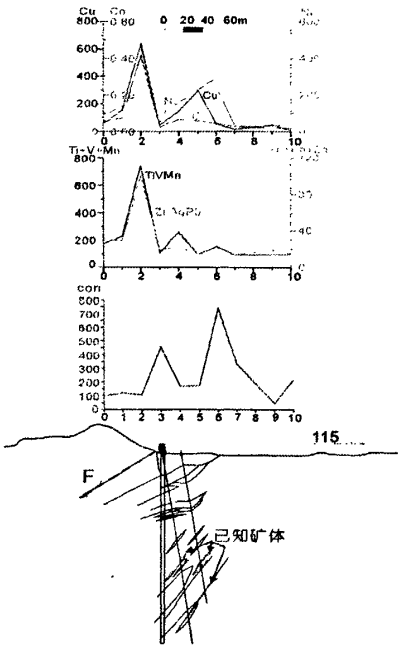


图 5-2 04 行剖面线地电化学异常剖面图

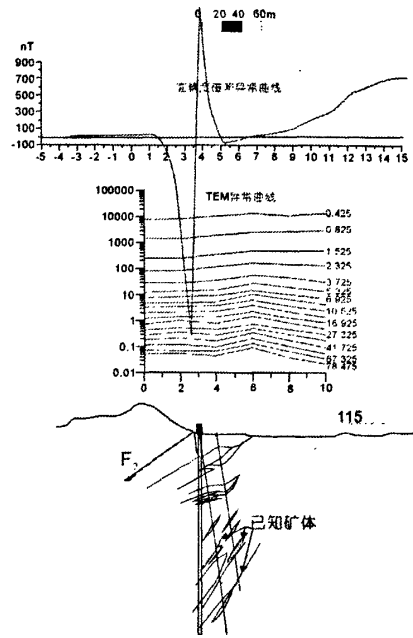


图 5-3 04 行剖面线地球物理勘探异常剖面图

5.2 矿区地电化学异常平面特征

5.2.1 地电提取异常平面特征

由上节可以看出，运用地电化学方法在金川铜镍矿区开展深部找矿是可行的，运用地电提取法在金川铜镍矿区二矿区 26-34 行剖面线采集的各元素(Cu、Co、Ni、PbZnAg 组合和 TiVMn 组合)异常特征分述如下：

(1) Cu 地电提取异常平面特征

Cu 取 $0-33 \times 10^{-6}$ 为外浓度带， $33-60 \times 10^{-6}$ 为中浓度带，大于 60×10^{-6} 为内浓度带，得到 3 个地电提取 Cu 异常，编号为：Cu I、Cu II、Cu III（图 5-4）。

Cu I 号：该异常位于测区 30 行与 32 行上，异常中心分别位于 30 行的 0-9 号测点与 32 行的 0-7 号测点之间，异常规模长约 200m，宽约 100m，异常中心呈纺锤形态分布。

Cu II 号：该异常位于测区 32 行上，异常中心呈圆形形态分，分布在 32 行的 2-10 号测点之间，异常规模长约 80m，宽约 70m，其中在 32 行的 4 点测得 103.86×10^{-6} 高异常值。

桂林工学院硕士学位论文

CuⅢ号：该异常位于测区 28 行上，异常中心位于 24-28 测点之间，异常规模长约 80m，宽约 70m，异常中心呈环形形态分布。

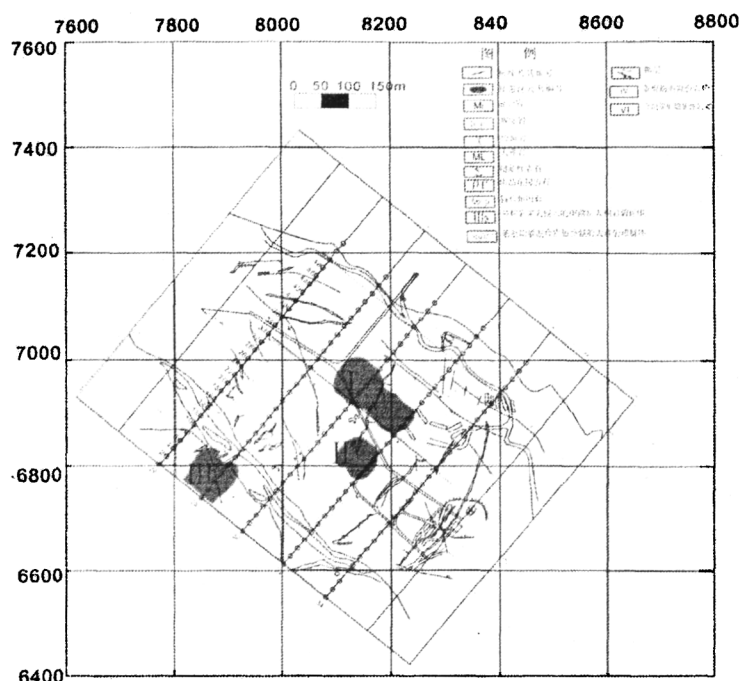


图 5-4 金川铜镍矿二矿区地电提取 Cu 异常平面图

(2) Co 地电提取异常平面特征

Co 取 $0-0.039 \times 10^{-6}$

为外浓度带， $0.039-0.062 \times 10^{-6}$ 为中浓度带，大于 0.062×10^{-6} 为内浓度带，得到 2 个地电提取 Co 异常，编号为：Co I、Co II（图 5-5）。

Co I 号：该异常位于测区 32 行与 34 行上，异常中心分别位于 32 行的 3-6 号测点与 12-16 号测点和 34 行的 6-10 号测点之间，异常规模比较大，长达

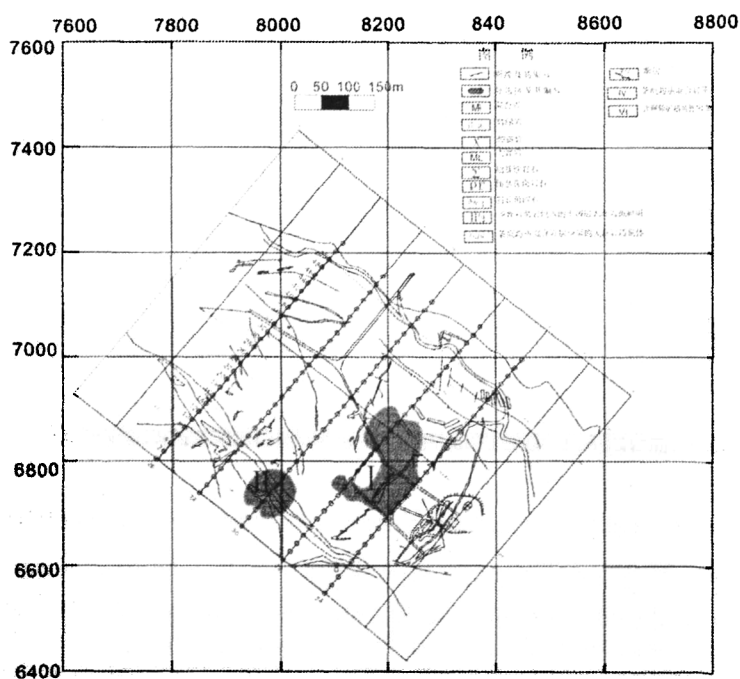


图 5-5 金川铜镍矿二矿区地电提取 Co 异常平面图

200m, 宽达 150m, 异常中心呈蒙古包形态分布。

Co II 号: 该异常位于测区 30 行上, 异常中心位于 22-26 测点之间, 异常规模长约 100m, 宽 90m 左右, 异常中心呈较规则圆形形态分布。

(3) Ni 地电提取异常平面特征

Ni 取 $0-2.7 \times 10^{-6}$ 为外浓度带, $2.7-4.3 \times 10^{-6}$ 为中浓度带, 大于 4.3×10^{-6} 为内浓度带, 得到 3 个地电提取 Ni 异常, 编号为: Ni I、Ni II、Ni III (图 5-6)。

Ni I 号: 该异常位于测区 32 与 34 行上, 异常中心位于 34 行 6-14 号测点和 18-24 号测点之间, 异常规模较大, 长约 340m, 宽约 250m, 异常中心呈不规则形态分布。

Ni II 号: 该异常位于测区 26 与 28 行上, 异常中心位于 26 行 8 号测点, 异常规模长约 120m, 宽约 100m, 异常中心呈葫芦形态分布。

Ni III 号: 该异常位于测区 26 与 28 线上, 异常中心位于 28 线 11 号测点, 异常规模长约 160m, 宽约 150m, 异常中心呈三角形形态分布。

(4) PbZnAg 组合地电提取异常平面特征

PbZnAg 组合异常取

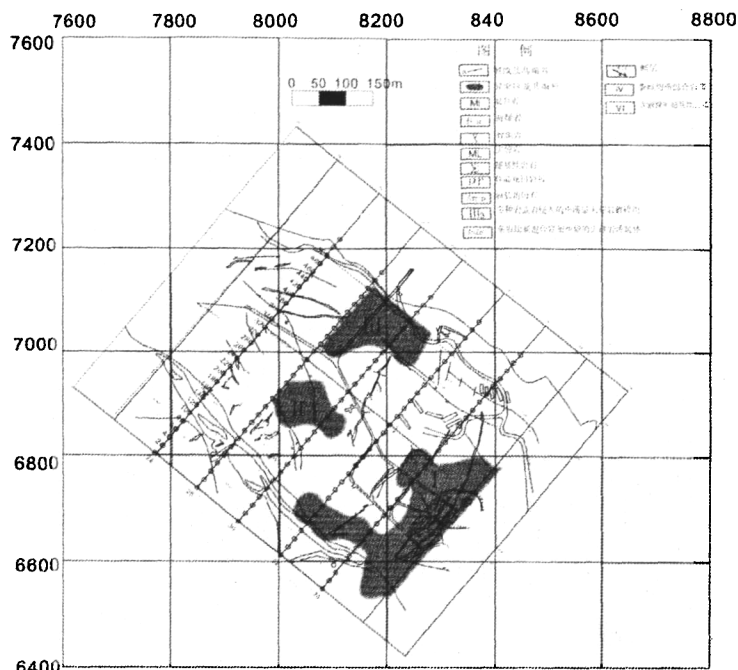


图 5-6 金川铜镍矿二矿区地电提取 Ni 异常平面图

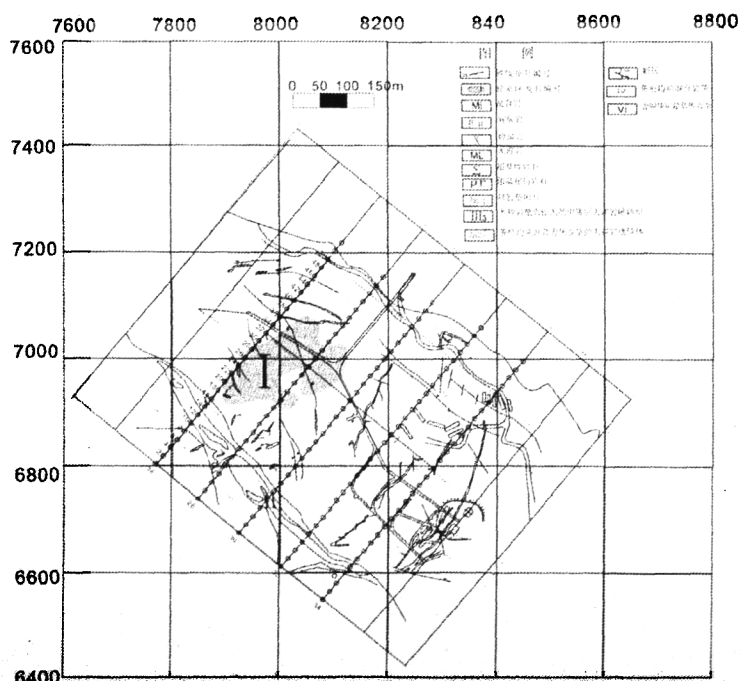


图 5-7 金川铜镍矿二矿区地电提取 PbZnAg 组合异常平面图

0-8.4×10⁻⁶ 为外浓度带，
8.4-16×10⁻⁶ 为中浓度带，
大于 16×10⁻⁶ 为内浓度带，
得到 1 个地电提取
PbZnAg 组合异常，编号
为：PbZnAg I（图 5-7）。

PbZnAg I 号：该异常
位于测区 26 与 28 行上，
异常中心位于 28 行 3 号测
点，异常规模长约 250m，
宽约 150m，异常中心呈
不规则形态分布。

(5) TiVMn 组合地电
提取异常特征

Ti V Mn 组合异常取
0-60×10⁻⁶ 为外浓度带，
60-113×10⁻⁶ 为中浓度带，
大于 113×10⁻⁶ 为内浓度
带，得到 2 个地电提取 Ti
V Mn 异常，编号为：
TiVMn I、TiVMn II（图
5-8）。

TiVMn I 号：该异常
位于测区 26 与 28 行上，
异常中心位于 26 行 20-26
号测点之间和 28 行的
22-30 号测点之间，异常
规模长宽均约为 120m，
异常中心呈不规则形形态
分布。

TiVMn II 号：该异常位于
测区 28 线上，异常中心位于 28 行 11 号测点，异常规模均约 100m，异常中心呈苹果形
形态分布。

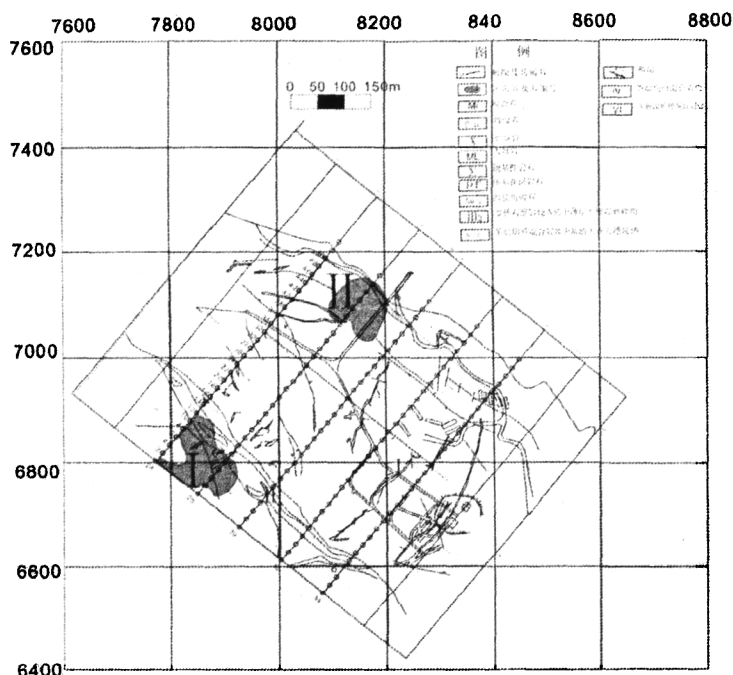


图 5-8 金川铜镍矿二矿区地电提取 TiVMn 组合异常平面图

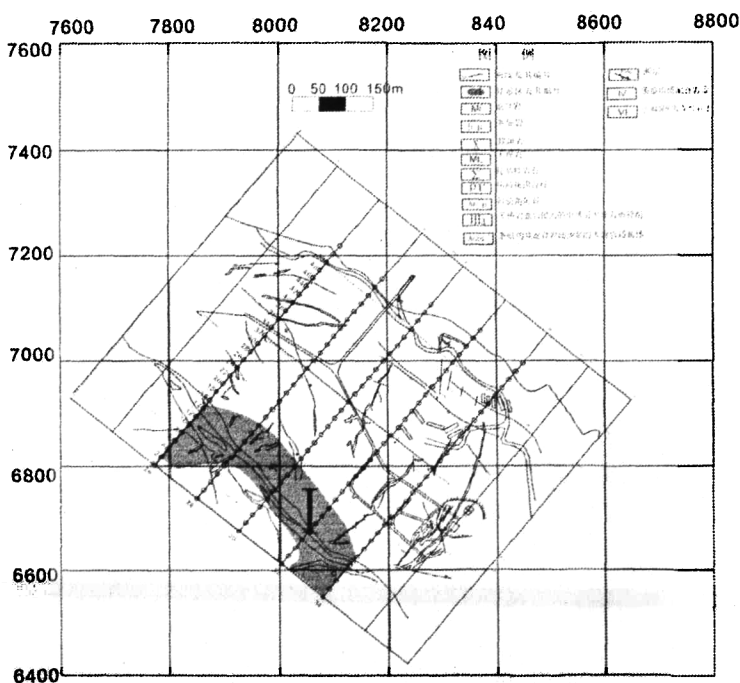


图 5-9 金川铜镍矿二矿区土壤离子异常平面图

5.2.2 土壤离子电导率 (Con) 异常平面特征

土壤电导率异常取 $0-206 \mu\text{s/cm}$ 为外浓度带, $206-398 \mu\text{s/cm}$ 为中浓度带, 大于 $398 \mu\text{s/cm}$ 为内浓度带, 得到 1 个地电提取异常, 编号为: CON I (图 5-9)。

CON I 号: 该异常位于矿区的西南部, 具体分布于 26、28、30、32、34 行的南部测点上, 异常规模较大, 长达 400m, 宽约 180m, 异常中心呈条带状分布。

5.2.3 地电化学法异常叠加平面特征

将地电提取法各元素异常平面与土壤离子电导率异常平面叠加起来组成地电化学法异常平面 (图 5-10), 下面分析其异常叠加平面特征:

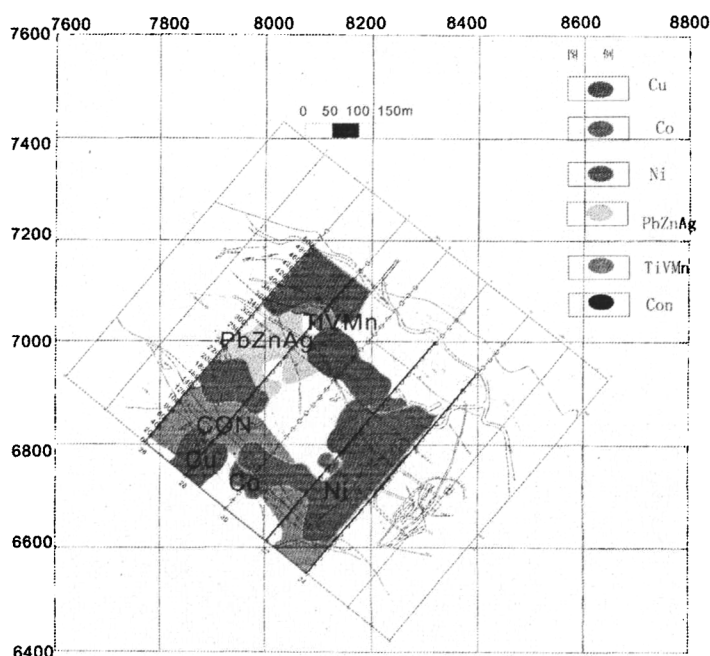


图 5-10 金川铜镍矿二矿区各元素异常叠加平面图

在该矿区的 28 行、30 行、32 行都有较明显的综合异常显示, 综合异常区域主要分布在测区的南部。28 行综合异常区域范围比较大, 主要表现有 Cu、Co、Ni、TiVMn、PbZnAg 异常出现。30 行综合异常区域主要分布在 20-26 号测点间, 有 Cu、Co、Ni、Con 异常出现。32 行综合异常区域主要有 Cu、Co、Ni、Con 异常出现。

从测试结果及异常分布规律来看, 与岩浆岩矿床有关的元素组合, 均有较明确的组合异常显示, 并在一定程度上反映出 1 号矿体与 2 号矿体中间的过渡关系。

5.2.4 地球电化学异常靶区异常特征

从地电化学异常成果角度, 可以将预测靶区划分为三类 (图 5-11)。

I 类异常靶区: I 类异常靶区的划分标准是: (1) 具备有较强的地电提取 Cu、Ni、

Co 等的异常、土壤离子电导率异常存在。(2) 两种方法异常都具备较完整的内、中、外带分布, 异常规模长度达 80 米, 平均宽达 50 米。(3) 两种方法异常形态相似, 重合性完好。

金川铜镍矿二矿区 I 类靶区异常特征: 靶区长宽均在 80m 左右, 平均宽度 50m, 几种异常形态相似, 三级浓度分带清晰, 吻合性好, 而且在该测区内集中分布了多个高异常值。如在 30 行的 20 号点测得 106.88×10^{-6} 的 Cu 异常值, $1032 \mu\text{S}/\text{cm}$ 的土壤离子电导率异常值; 在 22 号测点测得 10.61×10^{-6} 的 Ni 异常值; 24 号测点测得 0.221×10^{-6} 的 Co 异常值点。在 32 行的 4 号测点测得 103.86×10^{-6} 的 Cu 异常值; 4.31×10^{-6} 的 Ni 异常值; 0.099×10^{-6} 的 Co 异常值。I 类异常靶区与已知矿的位置对应。

II 类异常靶区: II 类异常靶区的划分标准: (1) 具备有较强的地电提取 Ni、Co 或其它离子异常存在。(2) 两种方法异常都具备较完整的内、中、外带分布, 异常规模长度达 100 米, 平均宽达 50m。(3) 两种方法有一定浓集中心, 吻合程度较好。

金川铜镍矿二矿区 II 类靶区异常特征: 靶区长度 100m 左右, 平均宽度达 50m, 几种异常形态较相似, 三级浓度分带较清晰, 而且在该测区内集中分布了多个高异常值。

如在 26 行的 8 号测点测得 0.202×10^{-6} 的 Co 异常值, 19.84×10^{-6} 的 Ni 异常值, 216.5×10^{-6} 的 TiVMn 异常值, 108.351×10^{-6} 的 PbZnAg 异常值; 28 行的 6 号测点测得 0.102×10^{-6} 的 Co 异常值。

III 类异常靶区: III 类异常靶区的划分标准: (1) 具备有较强的地电提取 Cu、电导率异常存在。(2) 两种方法异常形态重合, 吻合程度很好, 只是没有 Ni 及其它元素异常存在。(3) 两种方法异常都具备较完整的内、中、外带分布, 异常规模长度达 70 米, 平均宽达 60 米。

金川铜镍矿二矿区 III 类靶区异常特征: 靶区长度 70m 左右, 平均宽度 60m。在该测区内也集中分布了几个高异常值, 如在 28 行的 32 点测得 124.2×10^{-6} 的 Cu 异常值点。在 28 行的 28 点测得 113.08×10^{-6} 的 TiVMn 异常值。

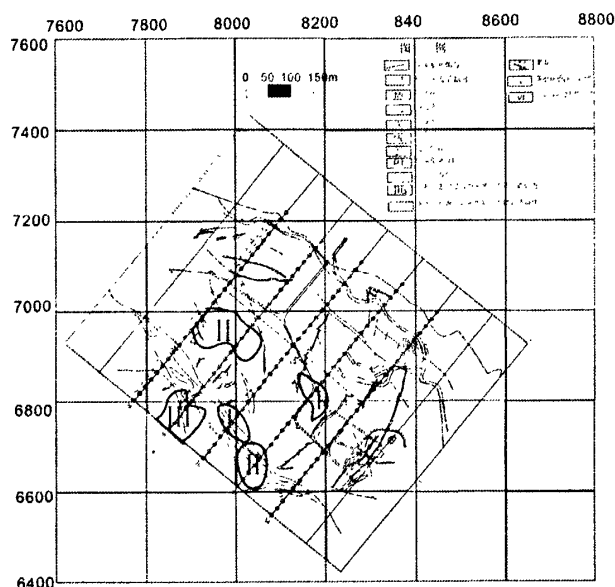


图 5-11 金川铜镍矿二矿区异常靶区平面图

5.3 矿区地球物理勘探平面异常特征

本区进行了 100×40 测网的 TEM 测量及 100×10 测网的高精度磁测。图 5-12 中第 4 层为磁化极上延 50m 异常综合平面图。该图的物理意义是，将实测 ΔT 异常转换成垂直磁化异常，再向上延拓 50m。相当于在地面以上 50m 高度上测到的磁异常，浅部磁性不均匀高频干扰已被滤掉大部分。图中红色为正异常，兰色为负异常。正异常反映出 50m 深度上磁性体的基本形态，它与地质上圈定的超基性岩体边界稍有不同。这种现象说明，二矿区测区范围内，100m 左右深度以上，岩体已严重粘土化和片理化，磁性矿物含量降低，正异常分布范围，是岩体残留部分的显示，负异常区是岩体粘土化和片理化部分的显示异常走向为 NW，与超基性岩体的走向一致。图 5-12 第 3 层为磁化极上延 100m 异常平面图。异常图物理意义同上。图中红色为正异常，兰色为负异常。正异常反映出 100m 深度上磁性体的基本形态，分布在地质图上圈定的超基性岩体边界范围内。正异常面积与图 5-12 第 4 层比较明显增大了，表明岩体粘土化和片理化程度明显降低。异常走

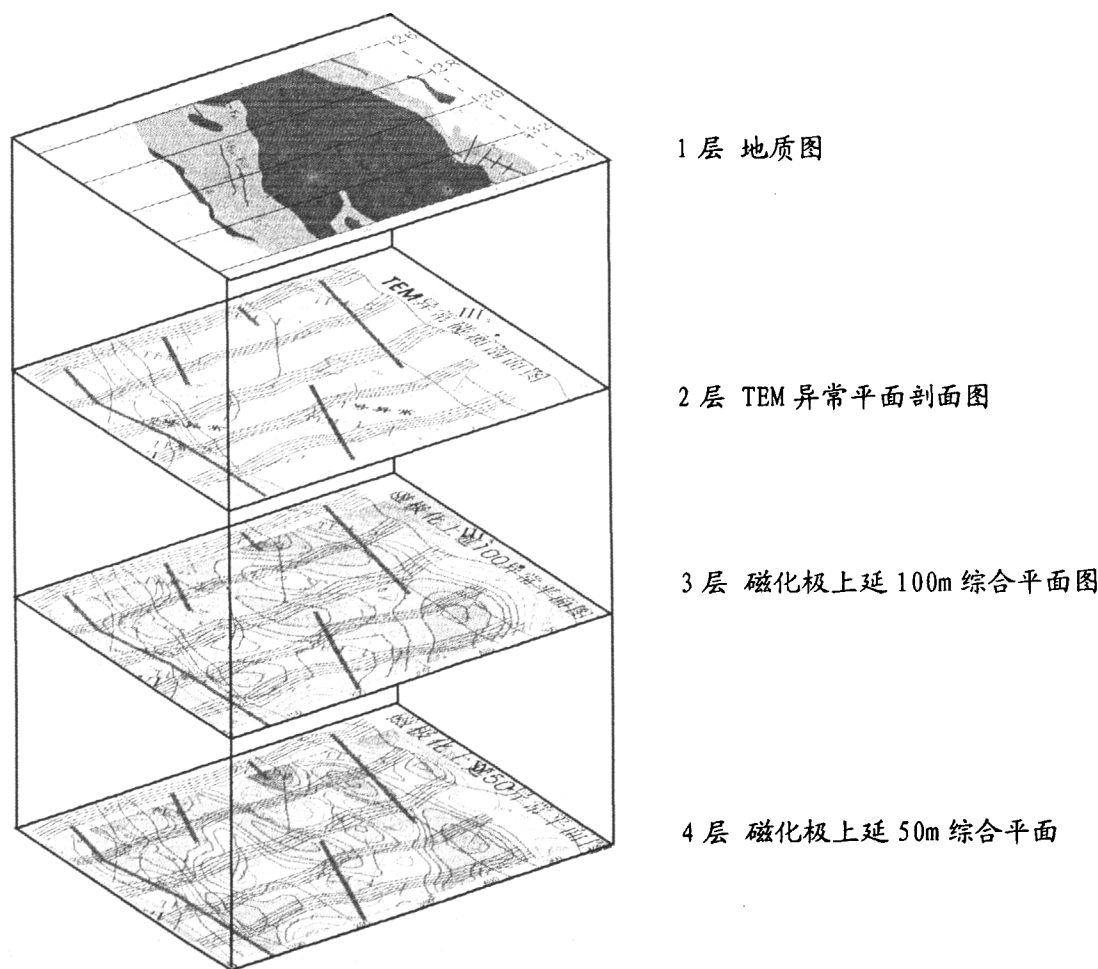


图 5-12 物探异常迭层图

向仍保持 NW 向。异常平面形态的这种变化说明,磁性体的磁性随深度增大而增强,面积也增大了,更接近原岩。同时,深部有隐伏岩体的迭加异常,剖面图上显示的更加清晰。

由于测区面积有限,磁处理的窗口小,再深部的磁异常处理不出来。只有测区面积能达到现有面积的四倍,方有可能处理到 500m 深的结果。但是,磁测结果仍能明确的指出 1 号矿体与 2 号矿体之间,除了已知超基性岩体,尚有存在隐伏超基性岩体的异常迭加迹象。

图 5-13 第 2 层为二矿区地质-晚时道 TEM 异常平面剖面图。根据晚时道 TEM 异常特征及分布,可划分出五个异常(图 5-13),即 TEM-1、TEM-2、TEM-3、TEM-4 和 TEM-5。TEM 异常主要分布在已知超基性岩体的深部及南西边部,部分为已知深部矿体异常,如 TEM-1 和 TEM-3。TEM 异常的探测结果,表明 1 号矿体与 2 号矿体之间的深部,尚有深部未知矿体的异常显示,如 TEM-2、TEM-4 和 TEM-5,30 行的 TEM 异常强度相对较弱。

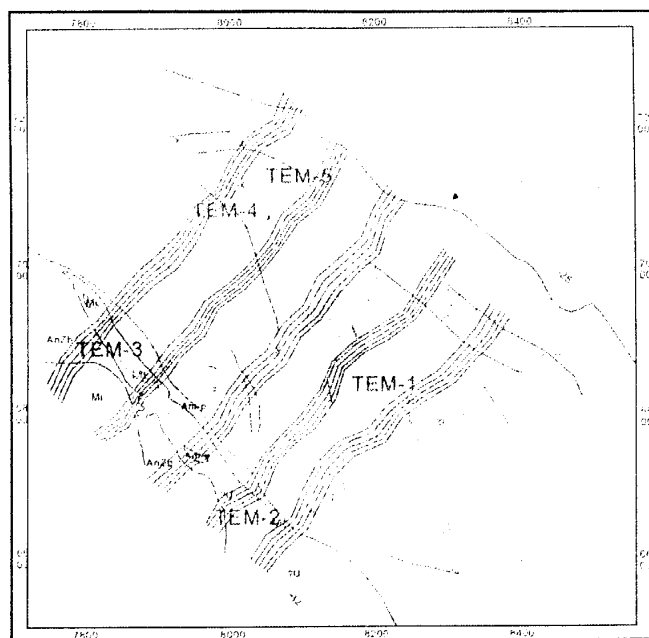


图 5-13 金川铜镍矿二矿区地质-TEM 晚时道异常平面剖面图

5.4 物化探平面异常综合解释

根据磁异常平面延拓的特征变化推断,已知超基性岩体的粘土化和片理化深度可能已达到 100m 深左右。根据剖面磁异常的迭加特征推断,已知岩体深部两侧,应存在未知超基性岩体(图 5-14)。

根据 TEM 晚时道异常特征及其分布位置的变化规律,并考虑化探异常的显示位置,可以得出关于矿体或找矿靶位的结论。一是已知矿体上均有综合物化探异常显示;二是未知隐伏超基性岩体中,存在深部找矿靶位。深部找矿靶位的异常标志组合有四个,一是 TEM 异常反映的低阻体;二是低阻体均在推断的隐伏超基性岩体中;三是地电化学 Cu、Co、Ni 等异常可以将低阻体定性为岩浆岩型矿体;四是具备成矿地质条件。

由图 5-12 可以看出，地电化学Ⅱ类与Ⅲ类异常区大部份与 TEM-2 异常区吻合于矿区西南部，地电化学Ⅰ类异常区在矿区东部的 TEM-1 异常区范围内，两物化异常吻合区均具备以上关于矿体或找矿靶位结论的条件。

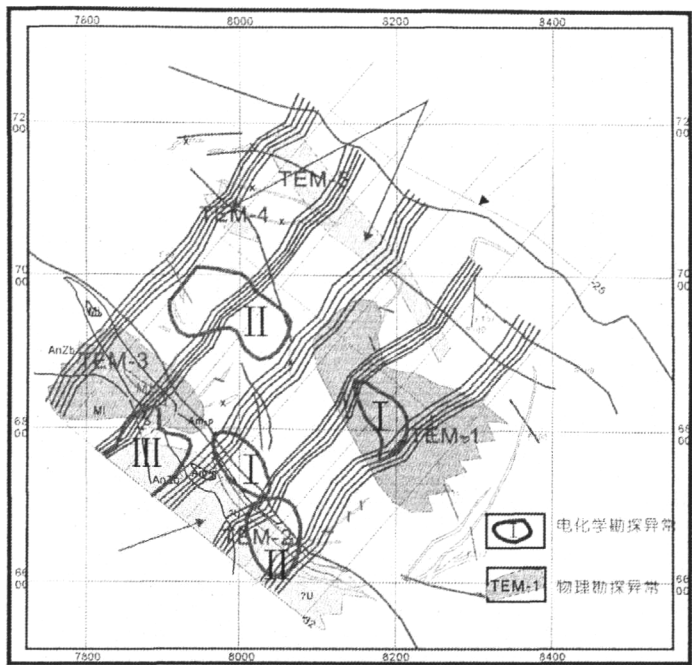


图 5-14 金川铜镍矿二矿区物化探综合异常平面图

5.5 地球物理-地球电化学异常剖面特征

26 行剖面线是位于测区北西端的测线，物探异常（图 5-15）主要反映 1 号矿体地段的探测结果。弱磁异常对应已知超基性岩体深部原岩部分，北东侧迭加异常反映深部未知岩体。TEM-3 异常对应已知矿体，TEM-4 和 TEM-5 异常为深隐伏超基性岩体中的未知矿体异常，可推断为深部找矿靶位。TEM 异常均属宽双峰特征。TEM 反演结果是，已知矿：点位 25，顶深 385m，倾角 98°，延伸 337m，电阻率 8.52 Ω m，数据与已知矿接近；推测靶位 1：点位 1.26，顶深 359m，倾角 92°，延伸 247m，电阻率 6.72 Ω m；推测靶位 2：点位 1.77，顶深 763m，倾角 94°，延伸 281m，电阻率 7.45 Ω m。低阻体的电阻率数据表明，推测靶位应属致密块状、海绵陨铁状或稠密浸染状类型矿体。

26 行剖面线地电化学异常（图 5-16）主要反映 1 号矿体地段的探测结果。行线南西段的地电化学 Cu、Co、Ni、PbZnAg、TiVMn、Con 异常对应深部已知矿体，其异常吻合区间位于 16-32 号测点上，吻合区间的异常宽度长达 160m，其中在 28 号测点上测得高达 1600 μ s/cm 的异常峰值；行线中段的 Cu、Co、Ni、PbZnAg、TiVMn 强异常是浅部矿化脉体的反映，各参数异常状态均属单峰异常状态，其异常吻合区间位于 4-10 号测点上，吻

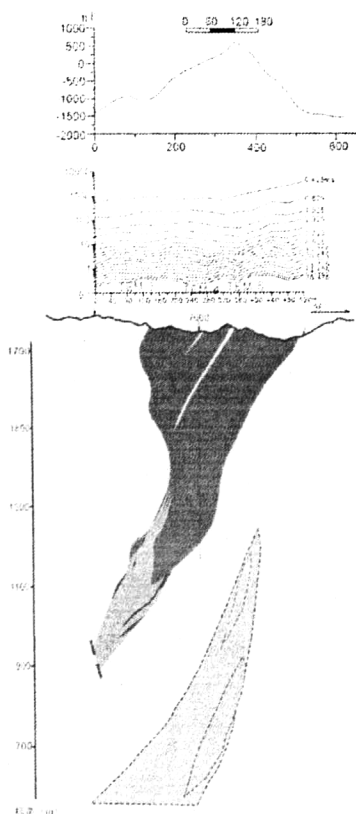


图 5-15 26 行物探异常剖面图

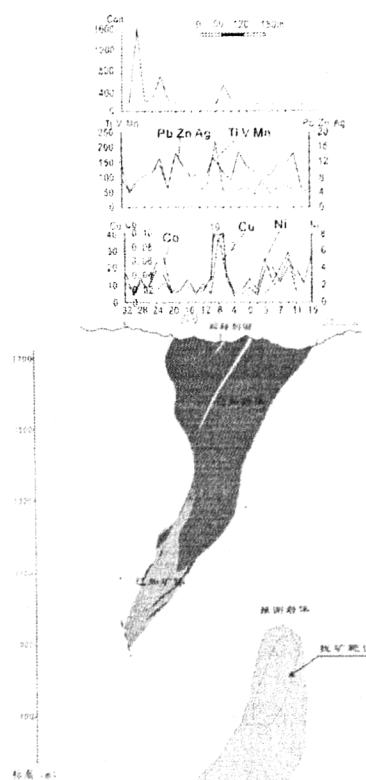


图 5-16 26 行地电化学异常剖面图

合区间的异常宽度 60m 左右，其中在 8 号测点上测得 19.8×10^{-6} 的 Ni 异常峰值；行线北东段元素异常吻合程度不高，局部异常表明该位置的深部有少量矿化体存在，但不明显。28 行剖面线是位于测区北西段的测线，物探异常（图 5-17）主要反映 1 号矿体尖灭段的探测结果。弱磁异常对应已知超基性岩体深部原岩部分，异常迭加特征反映已知岩体两侧均有未知深隐伏岩体。已知矿上有 TEM 弱异常，TEM-2 和 TEM-5 异常为隐伏超基性岩体中的未知矿体异常，异常特征同 26 行。TEM 反演结果是，已知矿：点位 29，顶深 386m，倾角 162° ，延伸 230m，电阻率 $8.4 \Omega m$ ，数据与已知矿接近；推测靶位 1（TEM-2）：点位 29.6，顶深 659m，倾角 142° ，延伸 247m，电阻率 $6.72 \Omega m$ ；推测靶位 2（TEM-5）：点位 9.32，顶深 696m，倾角 117° ，延伸 364m，电阻率 $5.59 \Omega m$ 。

28 行剖面线地电化学异常（图 5-18）主要反映 1 号矿体地段的探测结果。行线南西段的地电化学 Cu、Co、Ni、PbZnAg、TiVMn、Hg、Con 异常对应 TEM-2 异常。行线中段的点异常是浅部矿化脉体的反映，其中 Con 与 Cu 的异常吻合程度较好，吻合区间对应已知矿体。行线北东段的 Cu、Co、Ni、TiVMn 异常对应物探推测的深部靶位，各参数异常状态均属单峰异常状态，异常吻合程度较好，其异常吻合区间位于 5-13 号测点上，吻合区间的异常宽度 80m 左右，其中在 7 号测点上测得 110×10^{-6} 的异常峰值。

30 行剖面线位于测区中间，是 1 号矿体和 2 号矿体过渡带的中间部位。物探异常（图

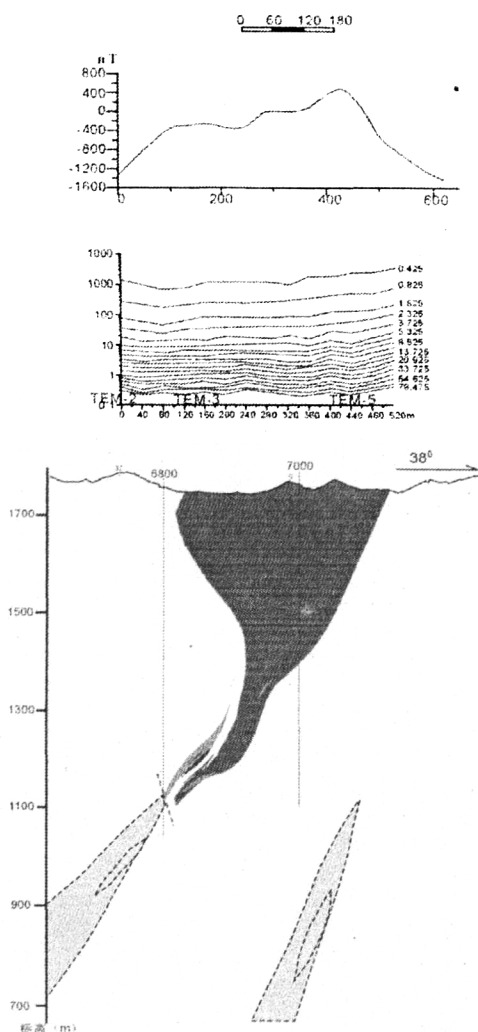


图 5-17 28 行物探异常剖面图

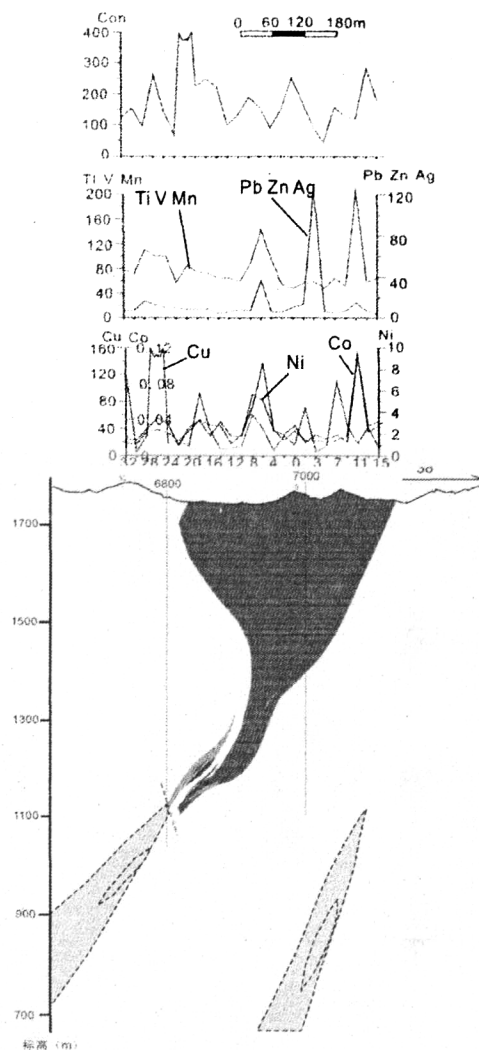


图 5-18 28 行地电化学异常剖面图

5-19)主要反映这个过渡部位的矿化变化特征。磁异常深浅迭加特征清晰,TEM-1 和 TEM-3 对应已知矿,TEM-2 和 TEM-5 异常对应深部推测找矿靶位。30 行中段异常与 26 行和 34 行比较,异常强度明显偏低。异常强度偏低的原因,可能是矿化程度减弱了。TEM 反演结果是,已知矿:点位 10.08,顶深 256m,倾角 100° ,延伸 343m,电阻率 $8.77 \Omega m$,与已知矿接近;推测靶位 1:点位 25.54,顶深 814m,倾角 97° ,延伸 248m,电阻率 $6.13 \Omega m$;推测靶位 2:点位 12.53,顶深 724m,倾角 136° ,延伸 211m,电阻率 $5.26 \Omega m$ 。

30 行剖面线地电化学异常(图 5-20),该剖面线各参数异常相对集中于剖面线的两端,行线南西段的 Cu、Co、Ni、PbZnAg、TiVMn、Con 异常对应物探推测的深部靶位,只有 Con 异常最强,各参数异常形态除两组组合元素异常属双峰异常外其它参数均属单峰异常状态,异常吻合程度一般,吻合区间位于 14-32 号测点上,吻合区间的异常宽度达 180m,其中在 20 号测点上测得 $1032 \mu s/cm$ 的 Con 异常峰值。行

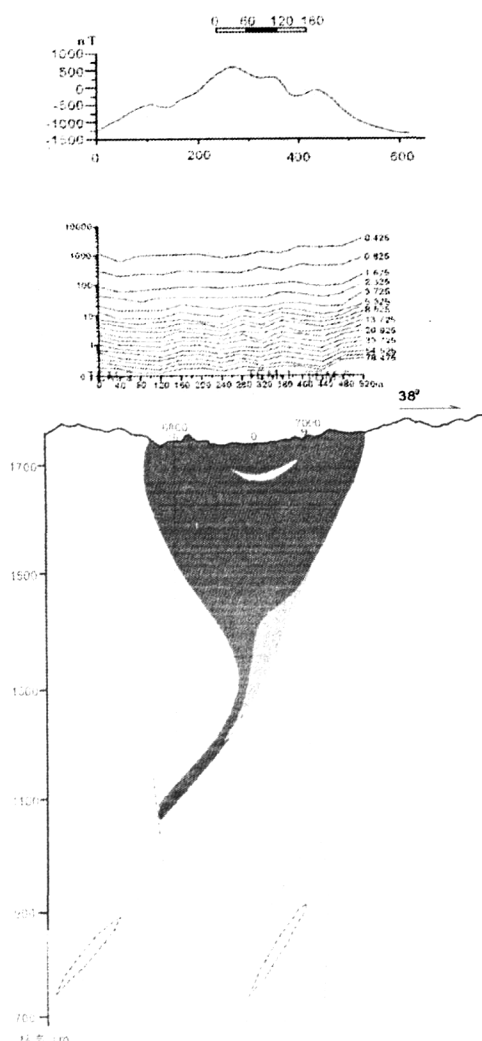


图 5-19 30 行物探异常剖面图

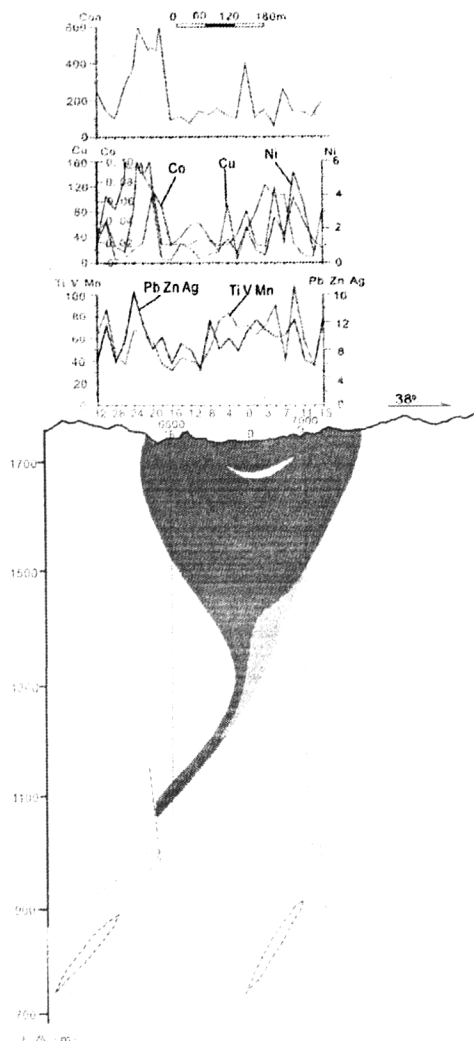


图 5-20 30 行地电化学异常剖面图

线北东段的 Cu、Co、Ni、PbZnAg、TiVMn、Con 异常对应已知矿和物探推测的深部靶位，但 Co、Ni 异常偏弱，各参数异常形态不规则，异常吻合程度较好，吻合区间位于 0-15 号测点上，吻合区间的异常宽度达 180m，其中在 5 号测点上测得 125×10^{-6} 的 Cu 异常峰值。

32 行剖面线位于测区南东端，物探异常（图 5-21）主要反映 2 号矿体地段的探测结果。磁异常深浅迭加特征清晰，TEM-1 异常对应已知矿体，TEM-2 异常为隐伏超基性岩体中的未知矿体异常，可推断为深部找矿靶位。TEM 反演结果是，已知矿（TEM-1）：点位 1.83，顶深 325m，倾角 93° ，延伸 236m，电阻率 $6.48 \Omega m$ ，与已知矿接近；推测靶位（TEM-2）：点位 25.9，顶深 653m，倾角 145° ，延伸 321m，电阻率 $7.56 \Omega m$ 。

32 行的地电化学异常（图 5-22），主要反映 2 号矿体地段的探测结果。该剖面线各参数异常相对集中于剖面线的南西段及中段，行线南西段的 Cu、Ni、TiVMn、TiVMn、

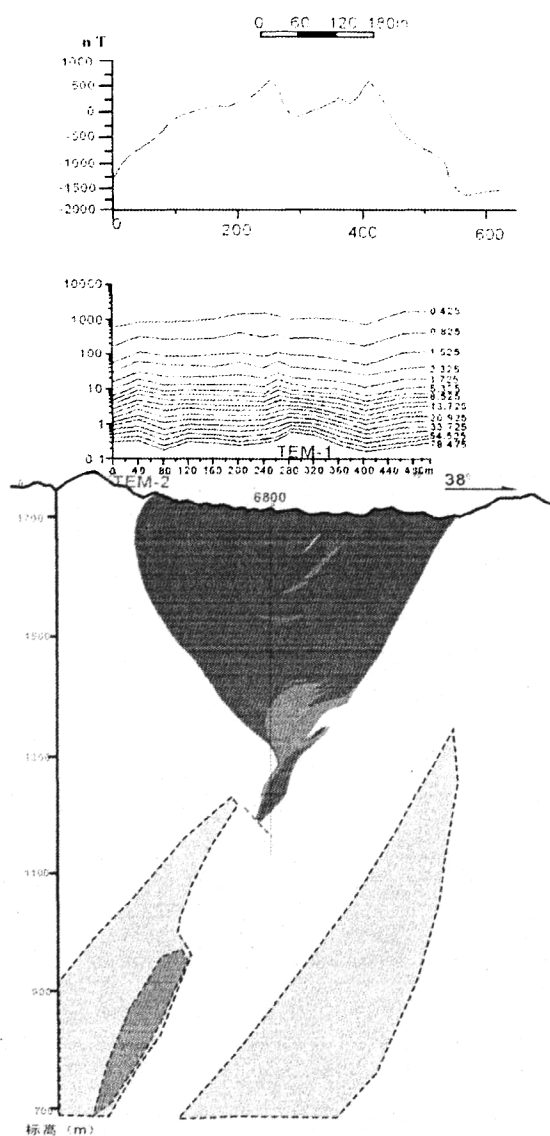


图 5-21 32 行物探异常剖面图

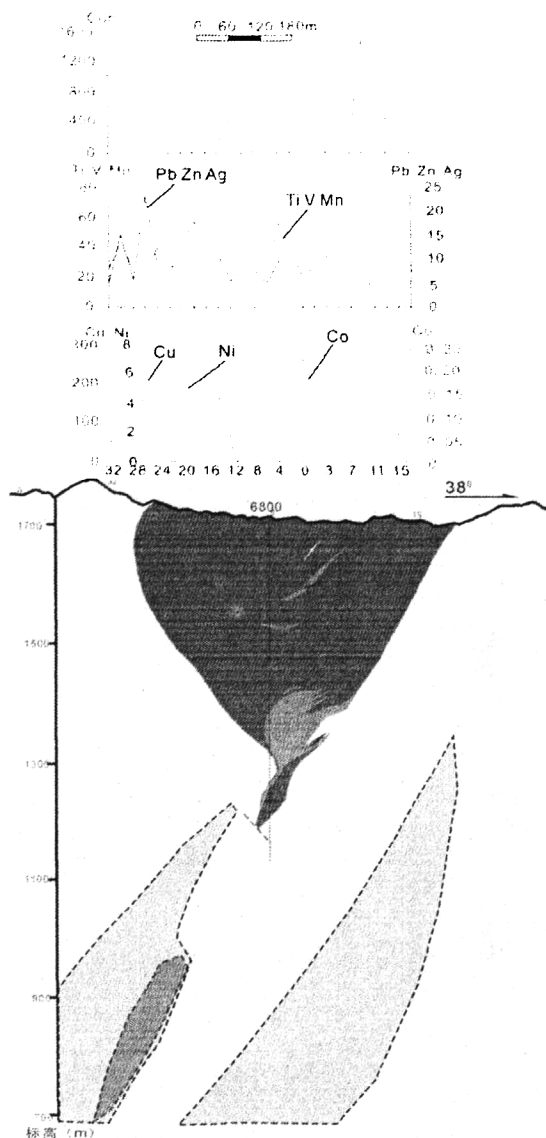


图 5-22 32 行地电化学异常剖面图

Con 异常对应物探推测的深部靶位, 各参数异常形态不规则, Cu、Ni 和 PbZnAg 异常吻合程度较好, 吻合区间位于 24-32 号测点上, 吻合区间的异常宽度 80m 左右, 其中在 20 号测点上测得 250×10^{-6} 的 Cu 异常峰值。行线中段的 Cu、Co、Ni、TiVMn 异常对应深部已知矿, 各参数异常形态均属轮齿状, 吻合程度高, 吻合区间位于 3-14 号测点上, 吻合区间的异常宽度达 180m, 其中在 6 号测点上测得 7×10^{-6} 的 Ni 异常峰值。

34 行是位于测区南东端的测线 (图 5-23), 主要反映 2 号矿体地段的探测结果。磁异常南西侧深浅迭加特征清晰, TEM-1 异常对应已知矿体, TEM-2 异常为隐伏超基性岩体中的未知矿体异常, 可推断为深部找矿靶位。TEM 反演结果是, 已知矿: 点位 8.62, 顶深 231m, 倾角 107° , 延伸 391m, 电阻率 $9.54 \Omega m$, 与已知矿数据接近; 推

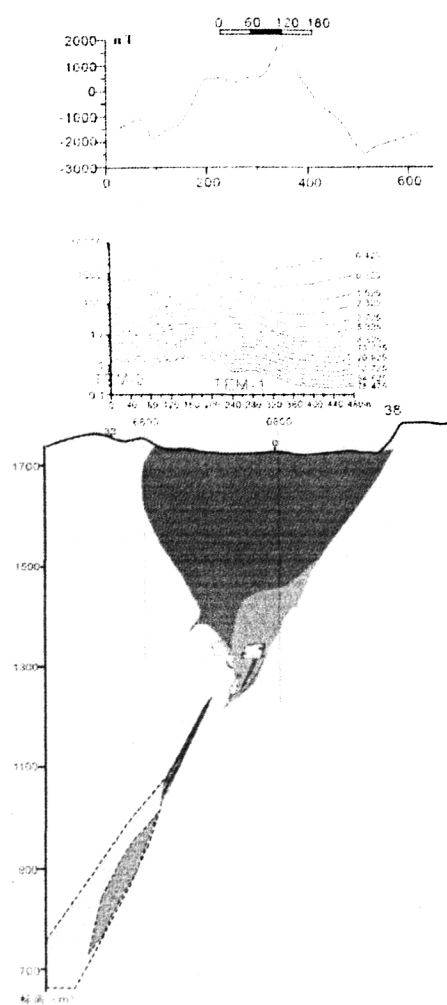


图 5-23 34 行物探异常剖面图

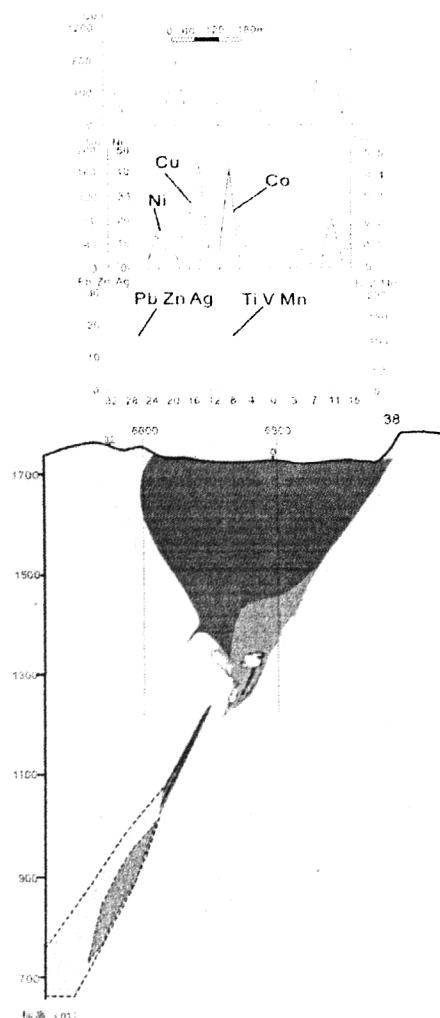


图 5-24 34 行地电化学异常剖面图

测靶位：点位 22.34，顶深 633m，倾角 155° ，延伸 209m，电阻率 $3.51 \Omega \cdot m$ 。

34 行剖面线的地电化学异常（图 5-24），主要反映 2 号矿体地段的探测结果。各参数异常集中于剖面线的南西段以及中段，行线南西段的 Cu、Co、Ni、TiVMnCon 弱异常以及 Con 和 PbZnAg 的强异常对应物探推测的深部靶位，各参数的异常吻合程度较好，异常吻合区间位于 24-32 号测点上，异常吻合区间宽度 80m 左右，其中在 28 号测点上测得 70×10^{-6} 的 Cu 异常峰值。行线中段的 Cu、Co、Ni、PbZnAg 及 Con 异常对应深部已知矿，其中 Cu、Co、Ni、PbZnAg 的吻合程度较好，吻合区间位于 4-10 号测点上，吻合区间宽度 60m 左右。另外，在 1 号测点上测上的 $800 \mu S/cm$ 的 Con 异常对应已知矿体北东端边缘。

5.6 五行剖面线物化探深部找矿靶位

由上节可以看出，在五条行线剖面上，已知矿均对应深部 TEM 异常及地电提取 Cu、

Co、Ni 异常，已知矿深度在 200m 至 400m，东浅西深。在五条行线剖面上的推断隐伏超基性岩体中，根据地电化学综合异常划分的靶区及 TEM 异常推断的找矿靶位，深度均在 400m 至 800m 左右。

综合五行剖面线推测的异常靶位，可以把圈出两条比较有前景的异常带（图 5-25），1 号异常带和 2 号异常带，1 号异常带位于 28 行~34 行剖面线的南部，异常带长度 300m 左右，异常带与各剖面线的交叉范围为：28 线的 28~32 号测点；30 线的 28~32 号测点；32 线的 20~32 号测点；34 线的 22~32 号测点。2 号异常带位于 26 行~30 行剖面线的中部，异常带长度 200m 左右，异常带与各剖面线的交叉范围为：26 线的 0~14 号测点；28 线的 5~11 号测点；30 线的 4~7 号测点。

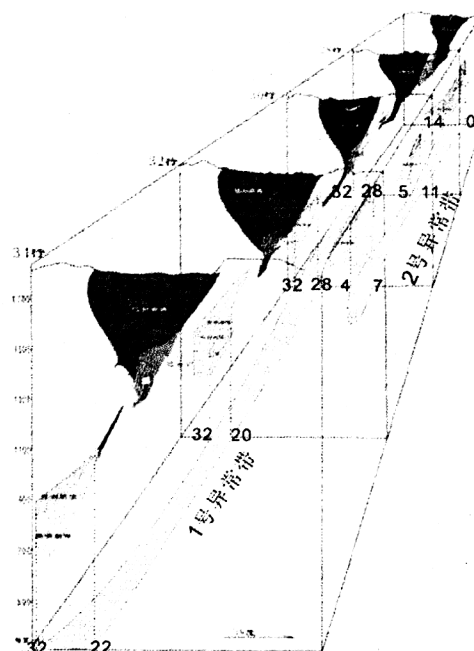


图 5-25 二矿区五行剖面线推测异常带立体示意图

根据五行剖面线推测异常带立体示意图中矿体的剖面形状（图 5-25），可以推测出矿体在三维空间的具体位置（图 5-26），推测矿体 1 与推测矿体 2 分别位于矿区的南部与中部 400~800m 的地方。

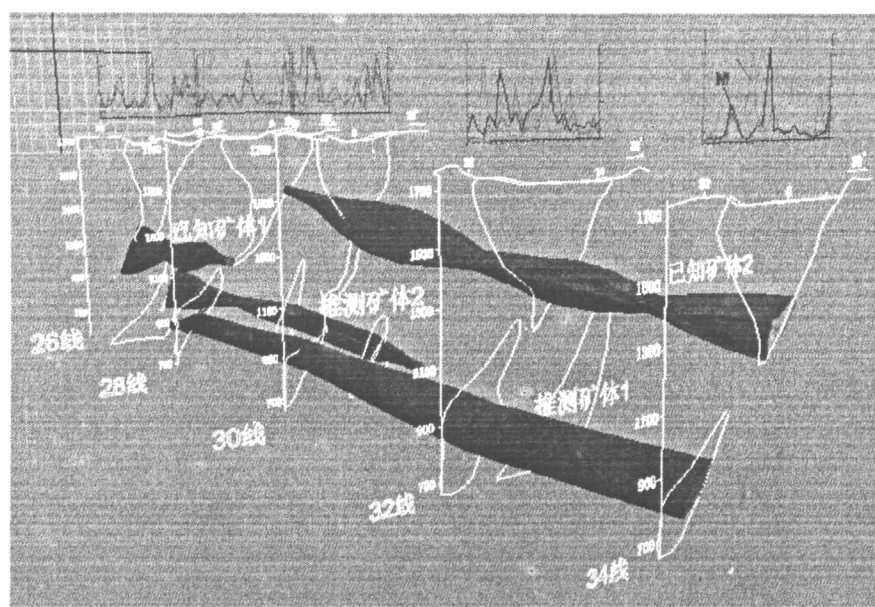


图 5-26 二矿区五行剖面线推测矿体立体示意图

5.7 二矿区五行剖面线平剖面物化探综合成果

从图 5-14 和 5-25 中,我们可以看出,1 号异常带与地电化学 I、II、III 类异常区以及 TEM-2、TEM-3 异常对应,异常吻合程度高,因此,1 号异常带为五行剖面线中最有前景的异常带。

5.8 本章小结

本次论文研究工作首先在三矿区的 58 号已知矿体上布置 04 行剖面线,开展地电化学-地球物理勘探法找矿可行性试验研究工作,结果在已知矿体的上方发现清晰的地电化学异常及高磁低阻异常,且几种参数的异常吻合程度都很高,均有一定的规模,能够反映深部铜镍矿体的信息,说明运用地电化学方法结合高精度磁测和 TEM 法在金川铜镍矿区内开展深部寻找隐伏矿体是可行且比较有效的。

在已知矿体上取得找矿可行的基础上,在二矿区 1 号和 2 号矿体之间过渡地段 0.2 km²的面积范围内按 100×20m 网度布置 5 条剖面线开展地电提取测量法为主的多种方法的找矿研究。

通过物化探的异常平面特征分析,共划分出三类地电化学异常区,五个 TEM 法异常区,通过物化探综合分析,地电化学 II 类与 III 类异常区大部份与 TEM-2 异常区吻合于矿区西南部,地电化学 I 类异常区在矿区东部的 TEM-1 异常区范围内。

通过物化探的异常剖面特征分析,以及物探反演结果,推测出隐伏矿体的具体位置;并且划分出两条找矿前景性的异常带,1 号异常带和 2 号异常带,最后综合物化平剖面异常解译结果,确定二矿区西南部的 1 号异常带为最有前景的异常区域,从而证实了金川铜镍矿区二矿区具有较好的找矿前景。

第6章 找矿标志及找矿模式的建立

找矿标志是用来寻找有利成矿区域的直接证据,而异常找矿模式是方法组合选择和异常解释运用的一种概念^[86],国内寻找浅部岩浆岩型铜镍矿床的异常模式概念早已形成,运用常规磁法、激电法加上化探组合,在成矿区组合异常明确,效果很好。例如吉林红旗岭镍矿富家矿段的7号含矿超基性岩体;青海拉水峡矿区找深部矿,组合方法为高精度磁测法、TEM法和地电化学法,在无干扰的前提下,组合异常有明确的显示。在当前技术条件下,找矿标志及找矿模式为与超基性岩有关的铜镍矿区,近矿外围深部找矿物化探方法选择及异常解释,提供了重要的理论依据^[87-91]

6.1 找矿标志

通过分析和研究前文所述各种方法在矿区测出的异常特征,可以总结出金川铜镍矿床二矿区地质、地球物理勘探、地球电化学的找矿标志,具体分述如下:

1、地质找矿标志

- (1) 地层:主要为前震旦纪白家子组中深变质岩;
- (2) 构造:以断裂为主,大小断裂纵横交错,极为复杂,断裂的交汇处;
- (3) 岩浆岩:以超基性岩为主;
- (4) 主要矿石矿物:磁黄铁矿、镍黄铁矿、黄铜矿、黄铁矿、紫硫镍铁矿等;
- (5) 围岩蚀变:蛇纹石化、透闪石化等;

2、地球物理勘探找矿标志

- (1) 高精度磁测异常:含矿岩体的磁性比基岩强;
- (2) 大功率瞬变电磁异常:含矿岩体的电阻率较低;

3、地球电化学找矿标志

- (1) 异常元素组合: Ni、Cu、Co、Pb、Zn、Ag、V、Ti、Mn;
- (2) 主要异常元素水平分带序列:从矿体到围岩, Ni、Cu、Co→Pb、Zn、Ag;
- (3) 主要异常元素形态与分布范围: Ni、Cu、Co 等元素组合异常强度高,浓度中心明显,尤其 Ni 元素异常含量高,异常具有清晰的分布,其分布异常反应了矿体部位;

6.2 物化探找矿模式

本区与铜镍矿床关系最密切的是超基性岩体。矿区内超基性岩体和矿体具中等磁性,超基性岩体在侵入岩中,磁性是最强的,当其规模较小又呈隐伏脉状时,其异常将会减弱。矿体中的致密块状、海绵陨铁状、稠密浸染状矿石具不同程度的低电阻率特征,因此,低电阻率、高磁性特征是本次物探找矿的依据。

矿区地电化学法的找矿机理是由于各种电化学溶解、机械运移等作用，在隐伏铜镍矿体及其周围形成一个强大的活动态的原始金属离子晕。然后在成矿后期的漫长地质年代里，这些原始镍、铜、钴金属离子晕受浓差扩散、压力差扩散、地下水循环、自然电场、地气流，毛细管作用以及干旱地区的蒸发泵流等的营力作用下，通过岩石孔隙、构造裂隙、断层、破碎带等离子通道运移至地表层，形成以各种金属离子态、络合态、胶体态、吸附态以及氧化物等形态，并赋存于地表，形成活动态的地表金属离子晕。然后，在外加电场作用下，土壤中元素的各种相态的赋存形式会互相转变。难溶部分可转变为较易溶的形式，最后转化为可溶形式而被提取。即，外加电场一方面激活了土壤中金属元素的赋存状态，使大量的络合离子以及其它呈稳定或不太稳定的元素形式进行解离，将不可溶相态转化为可溶相态；另一方面，外加电场可加速离子的迁移速度和阴阳离子的两极分化，使阴离子向阳极迁移，阳离子向阴极迁移，浓集离子的质量而被提取电极所提取。选择提取电极表面上的吸附物进行分析和处理，便形成了地电化学异常，为寻找隐伏铜镍矿体提供有用的信息和依据。

因此，综合地球物理勘探、地球化学勘探对本区隐伏铜镍矿体形成异常的解释，可建立一个适合本区的物化探找矿模式（图 6-1）。

6.3 地质成矿模式

金川矿床是典型的岩浆硫化物矿床，具重要工业意义的硫化物矿体均为岩浆熔离作用的产物。铜镍硫化物的富集主要取决于硫化物熔体与硅酸盐熔浆之间分离的熔离成矿作用。金川含矿岩浆具有高达 47.8% 的含矿率，就现存岩体范围的熔离作用是不可能的；同时岩体中含矿岩浆、富矿岩浆和矿浆的侵入接触界线截然，显然是几期上侵的产物；晚期贯入矿体往往切穿了后期的辉绿脉或包含辉绿岩角砾等事实，都是就地熔离理论无法解释的，而深部熔离成矿作用较好地解释了这些现象。

诺里尔斯克矿床含硫化物的苦橄辉长粗玄岩在真空石英管的熔融实验（戈德列夫斯基 MH, 1981）^[102]，表明当温度下降至 1300-1200℃ 时，散布硫化物液体液滴加大，在重力作用下积聚在熔融系统底部。岩石物理化学条件计算及岩石熔融实验研究认为橄榄

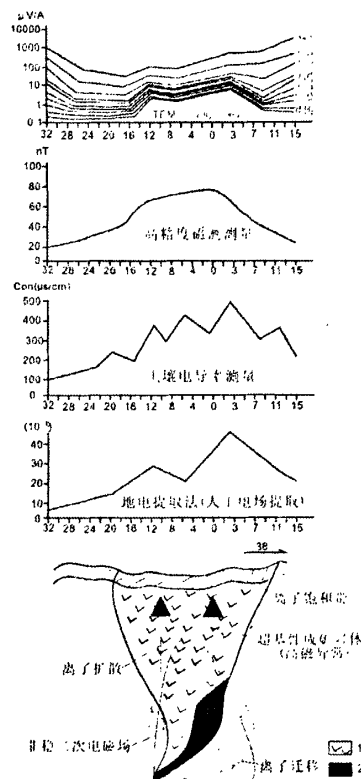


图 6-1 物化探找矿模式图

1-成矿岩体；2-矿体

石结晶温度可能较计算值稍低一些, 在 1400-1500℃左右, 如果岩浆中具挥发分, 结晶温度还要降低。可见橄榄石结晶不是岩浆侵入现存空间才开始的, 而是在深部岩浆房以及上侵过程中就已陆续进行着。物理化学条件计算压力数据相差约 700M Pa, 可能为不同时期形成的矿物不存在相平衡所致。由此可见, 深部熔离作用中, 硫化物液体的积聚与橄榄石结晶温度相近, 从现存矿床矿体分布特征看, 硫化物液体首先形成不混溶相, 由于重力效应而位于岩浆房最底部, 形成硫化物矿浆, 随着橄榄石的结晶和岩浆脉动式上侵而形成多层分层格局。据目前矿床岩、矿体类型及接触关系可推测, 先后形成矿浆→富矿岩浆→含矿岩浆→岩浆 4 类自下而上的分层结构 (图 6-2)。

关于岩浆房中分层格局的形成机制, 正如岩浆上侵过程所表明的, 从深部熔离成矿的角度来说, 这一具体过程可以推论如下:

源自上地幔局部熔离的母岩浆, 在历经上地幔岩石圈过程中, 发生过硫化物熔离作用, 岩浆携带这部分硫化物液尘上侵到达下地壳岩浆房 (I), 硫化物液尘聚集于岩浆房的下部到底部。这时候岩浆房大体形成了上部不含硫化物岩浆和下部到底部分布了含硫化物液尘的岩浆分离特点。

由于地壳拉张, 应力释放, 岩浆和含矿岩浆上侵并先后进入第 1 个中途岩浆房 (II₁)。由于上侵途中, 硫化物液尘的滞后作用, 聚集于岩浆的尾部形成矿浆, 这样, 第 1 个中途岩浆房就自然形成了上部岩浆、底部矿浆的双层结构。随后在第 1 个中途岩浆房中的上层岩浆, 由于温度逐步下降或围岩同化作用, 促使熔离作用和结晶作用发生, 岩浆中新熔离出硫化物液尘和结晶出橄榄石晶体。

当地壳拉张, 应力再次释放, 第 1 个中途岩浆房中的岩浆、含硫化物和橄榄石晶体的岩浆和底部矿浆组成了上侵浆体的头部、中部和尾部, 依次进入第 2 个中途岩浆房 (II

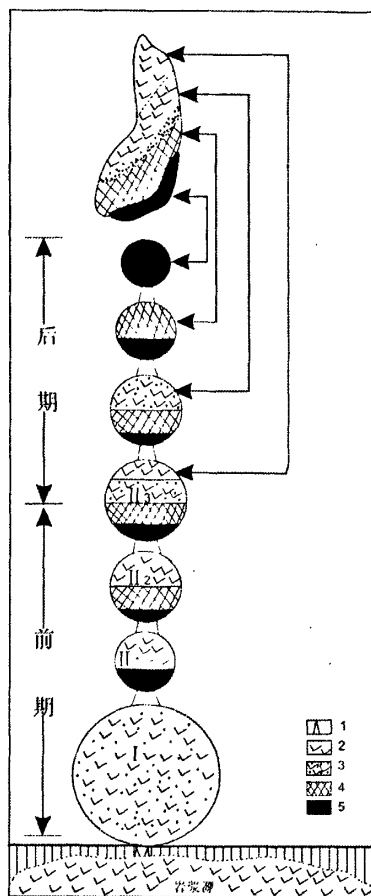


图 6-2 成矿模式示意图

1-断层; 2-硅酸盐类; 3-含矿岩浆;
4-富矿岩浆; 5-矿浆

(资料来源: 汤立中《金川铜镍硫化物矿床岩浆成矿作用的偏在性》)

2)。由于上侵途中硫化物液尘和橄榄石的滞后作用,逐渐向后集中,形成富硫化物岩浆,这样头部岩浆、中部富硫化物岩浆和尾部矿浆先后进入第2个中途岩浆房后,就自然形成了岩浆房内上部岩浆、中下部富矿岩浆和底部矿浆的三层结构。随后由于温度下降或同化作用,促进熔离作用和结晶作用继续发生,但是较之第1个中途岩浆房的熔离作用要微弱得多。

如此遵循上述岩浆上侵的机制,当岩浆(包含第2个中途岩浆房内各层浆体)进入第3个中途岩浆房(Π_3)内,就由上而下形成了岩浆、含矿岩浆、富矿岩浆和矿浆的四层结构。

以上四层结构中途岩浆房的形成,反映了岩浆上侵过程中,岩浆房的发生和发展阶段是深部熔离作用的全过程。

岩浆房达到四层结构之后,在地壳进一步拉张、应力释放的环境下,四层结构岩浆房由上到下,依次侵位到5-10km深处的空间,达到了应力平衡,冷却固结,成岩成矿。

6.4 地质-地球物理-地电化学综合找矿模式的建立

通过结合在物化探找矿异常特征研究的基础上,建立的地球物理勘探-地球电化学找矿模式和前述矿床地质成矿模式,可建立如下地质-地球物理勘探-地球电化学勘查综合找矿模式(图6-3) [87][90][92]。

从图中我们可以看出,在地质环境、成矿条件比较好的地点,如果有矿体存在,那么用地电化学和地球物理勘探在此处进行找矿研究时,在矿体上方均有强弱不同的异常存在。因此可以利用此地质-地球物理勘探-地球电化学勘查综合找矿模式的原理,在金川铜镍矿二矿区进行找矿靶区预测和研究。同样,在其它地质环境类似的地区亦可参考此模式来寻找隐伏矿体。

6.5 本章小结

本章通过分析和研究各种方法在金川铜镍矿II矿区测出的异常特征,首先总结出金川铜镍矿床二矿区地质、地球物理勘探、地球电化学的找矿标志,然后,在找矿标志已经建立的基础上,先后建立物化探找矿模式和地质成矿模式,最后,总结地-物-化的找矿模型,确立地质-地球物理-地电化学综合找矿模式。在地质-地球物理-地球电化学综合找矿模式中,我们可以看出:

源自上地幔局部熔离的母岩浆,在历经上地幔岩石圈过程中,发生过硫化物熔离作用,岩浆携带这部分硫化物液尘上侵到达地壳岩浆房,硫化物液尘聚集于岩浆房的下部到底部。由于地壳的不断拉张,应力不断地释放,岩浆和含矿岩浆逐渐上侵到岩浆房中,硫化物液尘因为有滞后作用,聚集于岩浆的尾部形成矿浆,在岩浆房内形成下部矿浆,上部岩浆的分层结构。在地壳进一步拉张、应力释放的环境下,分层结构岩浆房侵位深

处空间，达到了应力平衡，冷却固结，成岩形成金川铜镍矿床。

该铜镍矿床关系最密切的是超基性岩体，本区的超基性岩体和矿体具低电阻率、高磁性的物理特征，因此运用 TEM 法和高精度磁测来测量这两个参数，在这两种方法的异常曲线中，低电阻、高磁性的地区均出现强弱不同的异常。

由于各种电化学溶解、机械运移等作用，隐伏铜镍矿体及其周围逐渐形成一个强大的活动态的原始金属离子晕。然后在成矿后期的漫长地质年代里，这些原始镍、铜等金属离子晕受浓差扩散、压力差扩散、地下水循环、自然电场、地气流，毛细管作用以及干旱地区的蒸发泵流等的营力作用下，通过岩石孔隙、构造裂隙、断层、破碎带等离子通道运移至地表层，形成以各种金属离子态、络合态、胶体态、吸附态以及氧化物等形态，并赋存于地表，形成活动态的地表金属离子晕。然后，在地电提取的外加电场作用下，土壤中元素的各种相态的赋存形式会互相转变。难溶部分可转变为较易溶的形式，最后转化为可溶形式而被提取。选择提取电极表面上的吸附物进行分析和处理，做成曲线图形式（如图 6-3），在异常区域的上方便形成了强弱不同的地电化学异常，该异常为寻找隐伏铜镍矿体提供有用的信息和依据。

希望此地质-地球物理-地球电化学找矿模式能作为一种比较有效的找矿模式作为该地区下一步找矿工作的理论依据。

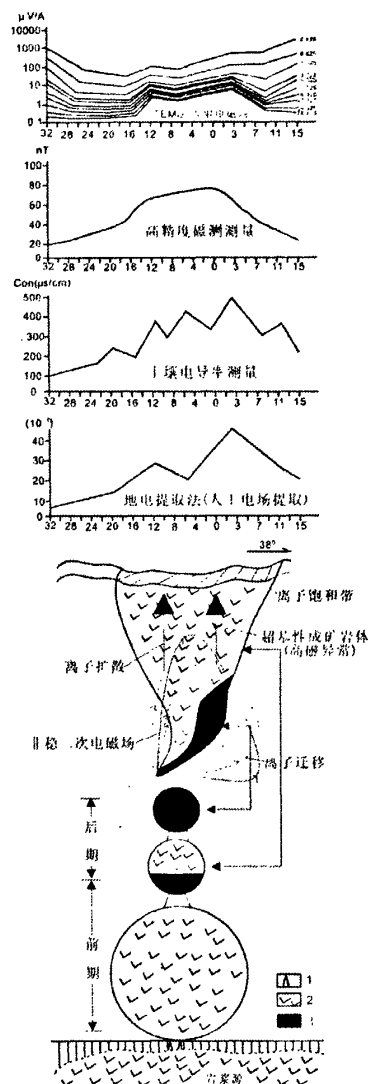


图 6-3 金川铜镍矿地质-地球物理-地球电化学综合模式图
1-断层；2-成矿岩体；3-矿体

第7章 本次论文主要成果及存在问题

7.1 主要成果

1. 在理论上,初步总结了地电化学异常的形成机理,并对离子晕形成机制进行了探讨和总结;并在金川铜镍矿矿区建立了一套地质-地球物理勘探-地球电化学勘查综合找矿模式,为该地区下一步的找矿工作提供了理论依据。

2. 在方法技术研究上,在借鉴前人研究成果的基础上,经过以往众多实践经历以及实验对比研究,本人对地电提取测量法工作方法进行了规范化,总结了土壤离子电导率测量法的工作标准,以期把它作为一套成熟的方法技术进行推广使用;并首次在金川铜镍矿区,运用以地球电化学勘查法为主的一系列技术,进行隐伏矿体的勘查和找矿预测,为相类似地区的找矿提供了技术依据;经过与前人的地质、物化探勘探结果对比分析及应用评价,结果表明该方法可用于铜镍矿体地段的定位预测,其结果与已揭露的铜镍矿体非常吻合。这从实践方面证实了地球电化学在该地区的实用性,并具有广阔的应用前景;通过对地质、地球物理勘探、地球电化学资料进行认真分析和研究,总结出了该地区的综合找矿标志。另外,本文在原有技术基础上,用3D软件把矿体的具体空间位置表达出来,使矿体空间位置表达上取得了创新效果。

3. 在应用方面上,通过对金川铜镍矿二矿区实施以地球电化学勘查法为主结合地球物理勘探方法寻找隐伏铜镍矿体的研究,发现了该区存在三个镍、铜的地电化学异常靶区;并结合物探反演结果,推测出隐伏矿体的具体位置;最后综合物化平剖面异常解译结果,确定二矿区西南部的1号异常带为最有前景的异常区域,从而证实了金川铜镍矿区二矿区具有较好的找矿前景。

7.2 存在的问题

1. 在矿区某些成矿有利部位,由于地势比较险峻,给野外采样工作带来麻烦,导致异常信息有一定的误差。

2. 由于时间紧,水平有限,对某些观点和认识论述还不够深透,还望各位专家批评指正。

桂林工学院硕士学位论文

致 谢

本论文是在导师罗先熔教授的悉心指导下完成的,在论文的选题、开题、资料收集和定稿等方面,导师都给了很大的帮助,我所取得的每一点成绩和进步都是恩师精心指导和谆谆教诲的结果。导师严密的科学思路、敏锐的学术眼光、系统全面地把握科研方向并具有独到的见解和预见性等对我现在和未来的工作、学习、生活影响至深。导师严谨治学态度和对科学研究的执着热情深深地感染了我,并时刻提醒着我保持谦虚严肃的态度和积极的进取心。导师在学业和生活上对我无微不至的关心和照顾,将使我人生的道路上走向更好,我将永远铭记于心!在此,向导师致以崇高的敬意与忠心的感谢!

论文是在《金川矿区深边部地物化多种新方法快速找矿评价定位预测研究》科研项目基础上完成的。在完成项目及论文研究期间,得到了曾南石教授、王钟教授张小路教授等老师的指点和帮助。在此向他们表示深深的感谢。

在野外工作期间,得到了金川集团的领导和技术人员的指导、支持和帮助。在收集资料、室内分析过程中,文美兰老师、欧阳菲老师以及师兄弟们给予了我很大的帮助。地电提取泡塑样品的分析由有色金属桂林矿产地质测试中心承担。在此谨向上述单位和个人致以由衷的感谢与良好的祝愿!

最后,我还深深感谢我的父母和兄弟姐妹们,无论在什么情况下,他们都会支持和相信我,让我感到无比光荣,是他们给了我勇气和信心,在此特向支持我完成学业的所有亲人表示由衷的感谢与祝愿!

桂林工学院硕士学位论文

主要参考文献

- [1] Fox R.W. On the electromagnetic properties of metalliferous veins in the mines of Cornwall [M]. Trans. Roy. Soc., 1830, partII, 15~399.
- [2] Sokolova A. I. Electrochemical method for exploration of massive sulphide deposits[J]. Izv. Vyssh. Uchebn. Zaved., Geol. Razved., 1967, 3: 107~118.
- [3] Ryss Yu. S. and Goldberg I.S. The method of partial extraction of metals(CHIM) for exploration of ore deposits[J]. Methods Tech. Explor., 1973, 84: 5~19
- [4] Alekseeva M. A. and Ryss Yu.S. The movement of ions under the action of electric current in rocks (communication I). Methods Techn. Explor., 1973, 84: 47~55.
- [5] Alekseeva M.A. The movement of ions under the action of electric current in rocks (communication II). Methods Techn. Explor., 1976, 103: 45~52.
- [6] Ryss Yu. S., Antropova L. V. and Goldberg I.S. Using of electrochemical method for search, evaluation and determination of reserves of deep_seated deposits[J]. Sov. Geol., 1977, 6: 139~144.
- [7] Alexeev S.G., Veikher A.A. and Goldberg I.S. Possibilities of the CHIM method for searching deep_seated gold_bearing objects[J]. Methods Techn. Explor. 1978, 84: 5~19.
- [8] Govett G.J.S. Differential secondary dispersion in transported soils and postmineralization rocks: an electrogeochemical interpretation, 1973. In: M. J. Jones (Editor), Geochemical Exploration[M]. I.M.M. Publ. 1972, pp. 81~91.
- [9] Govett G.J.S. Soil conductives assessment of an electro_chemical technique[J]. Geochemical exploration, 1974, p. 101~118.
- [10] Govett G.J.S. Detection of deeply_buried and blind deposits by measurement of H⁺ and conductivity of closely_spaced surface soil samples[J]. J. Geochem. Explor., 1976, 6: 359~382.
- [11] Govett G. J. S., Goodfellow W. D. and Whitehead R. E. S. Experimental aqueous dispersion of elements around sulfides[J]. Econ. Geol., 1976, 71: 925~940.
- [12] Govett G.J.S. and Chork C.Y. Detection of deeply_buried sulphide deposits by measurement of organic carbon, hydrogen ion, and conductance in surface soils[A]. In: prospecting in Areas of Glaciated Terrain[C], Helsinki. Inst. Min. Metall., London, 1977, 49~55.

桂林工学院硕士学位论文

[13] CAMERON E. M. Deep_penetrating Geochemistry[R]. CAMIRO_Exploration Division. 1998, 117

[14] Smith .D.B, Hooler.D.B and Sanrolore R.F. Preliminary studies of the CHIM electrogeochemical method at the Kokome mine Russell Lurch. Colorado. j[J]. Geochem, explor, 1993 (46): 257~278

[15]Reinhord W.Leinz. Ideal CHIM with the newly_Developed NEOCHEM electrode[J]. V.S.Exploration Geochemists, 1994 (83): 10~15

[16] Alexander Leviski. A study of "dipole" extraction in tracing and interpreting ore induce secondary epigenetic haloes, Extended abstract of 17th JGES, 1995: 15~19, Townsville Queensland.

[17] Kieran D Fluid_rock interaction in crustal shear zone: a directed percolation approach[J]. Geology, 1994, 22: 843~846

[18] James P.Evans. Fluid_rock interaction in the San Andres system: inferences from San Gabriel fault rock geochemistry and microstructures[J]. J GR, 100 (B7), 1995, 13007~13020

[19] Taylor H P Jr. The application of oxygen and hydrogen isotope studies to the problems of hydrothermal alteration and ore deposition .Econ. Geol, 1974, 69: 843~883

[20] Carten R B, Geraghty E P, Walker B M and Shannon J R. Cyclic development of igneous features and their relationship to hig_temperature hydrothermal features in the Henderson porphyry deposit, Coroad. Econ. Geol., 1998, v83: 266~296

[21] Giggenbach W F. Magma degassing and mineral deposition in hydrothermal systems along convergent plate boundies. Econ. Geol., 1992, v86: 404~412

[22] Hayashi K, Ohmoto H. Solubility of gold in NaCl and H₂S Bearing aqueous solutions at 250~350° C. Geochim. Cosmochim. Acta, 1991, 55: 2111~2126

[23] Keppler H and Wyllie P J. Partioning of Cu, Sn, Mo, W, U and Th between melt and aqueous fluid in the System haplogranite_H₂O_HCl and hyplogranite_H₂O_HF: Contrib Mineral Petrol, 1991, 109~150

[24] Gammons C H, Bloom M S, Yu Y. Experimental investigation of the hydrothermal geochemistry of platinum and palladium: I . Solubility of platinum and palladium sulfide minerals in NaCl/H₂SO₄ solutions at 300° C .Geochim. Cosmochim. Acta, 1992, 56: 3881~3894

[25] Ю. С. 雷斯, 1983, 张肇元, 崔霖沛译. 地电化学勘探法[M]. 北京: 地质出版社, 1986,

桂林工学院硕士学位论文

1~244

[26] 吴传璧, 邱郁文, 陈玉胆等. 油气化探发展脉络与思考[M]. 北京: 地质出版社, 1996.

[27] 郑康乐. 部分金属电化学提取法[J] 苏联化探工作进展, 1981

[28] 付良魁. 地电化学找矿法—国外电法勘探的发展概况 [M]. 国外地质勘探技术, 1982

[29] 付良魁. 电法勘探教程[M] 北京: 地质出版社, 1983

[30] 崔林沛. 地电化学法[M]. 北京: 地质出版社, 1980

[31] 高云龙. 地电化学勘探法[M]. 北京: 地质出版社, 1986

[32] 费锡铨. 电法勘探[M] 北京: 地质出版社, 1986, 1~310

[33] 费锡铨. 地电提取离子法[M]. 北京: 地质出版社, 1992

[34] 李金铭, 卢军, 严良俊. 地电化学提取法的理论与实验研究[J]. 地学前缘, 1998, 5 (1):

208~217

[35] 罗先熔, 我国地电提取测量法的应用现状及研究方向[J], 桂林工学院学报, 1994, 15 (1):

34~39

[36] 罗先熔. 寻找金、银、铜、铅、锌等金属矿床的新方法—地球电化学勘查[J]. 有色金属矿产与勘查, 1999, 8 (6): 676~677

[37] 罗先熔, 王桂琴, 杜建波等. 锑矿地电化学异常特征、成晕机制及找矿预测[J]. 地质与勘探, 2002, 38 (2): 59~62

[38] 罗先熔. 地电提取离子异常形成机理探讨[J] 地质与勘探, 1992, 28 (10): 48~50

[39] 罗先熔. 地球电化学勘查及深部找矿[M]. 北京: 冶金工业出版社, 1996

[40] 罗先熔. 厚层覆盖区壤中电导率测量找矿研究[J]. 地质与勘探, 1987, (3): 60~64

[41] 罗先熔. 地电提取测量寻找隐伏矿研究[J]. 地质与勘探, 1989, (12): 43~51

[42] 罗先熔, 杨晓. 地电化学测量找寻隐伏矿的研究及找矿预测[J]. 地质与勘探, 1989, 25 (12):

43~51

[43] 谭克仁. 金矿地电化学勘查新技术、新方法研究进展[J]. 黄金科学技术, 2000, 8 (1): 23~

31

[44] 谭克仁, 蔡新平. 吸附电提取技术野外实验研究[J]. 大地构造与成矿学, 2000, 24 (2):

189~193

[45] 刘吉敏, 刘占元, 程志中. 地电化学法在隐伏矿产勘查中的应用效果[A]. 北京: 地质出版社, 1993

[46] 刘占元, 刘吉敏, 崔爱明. 电提取过程作用条件问题讨论[J] 物探与化探, 1997, 21 (2):

115~122.

桂林工学院硕士学位论文

- [47] 刘占元, 崔爱明. 电提取器周围土壤 PH 值变化[J]. 物探与化探, 1998, 22 (4)
- [48] 刘占元, 崔爱明. 电提取过程中极化现象的讨论[J]. 物探与化探, 1998, 22 (3)
- [49] 王学求, 程志中. 元素活动态测量技术的发展及其意义[J]. 国外地质勘探技术, 1996(2): 17~22
- [50] 丁汝福. 国内外寻找隐伏矿化探新方法研究进展[J]. 地质与勘探, 1999, 35 (2): 30~34
- [51] 谢学锦, 邵跃, 王学求主编. 走向 21 世纪矿产勘查地地电化学[M]. 地质出版社, 1999
- [52] 李江, 高明海, 王士梅等. 地电化学提取法寻找金矿的应用[J]. 地质与勘探, 1989, 25 (1) 52~54
- [53] 邓涛声. 硫化矿物的稳定电位[J]. 桂林冶金地质学院学报, 1987, 7 (1~2): 113~120
- [54] 邓涛声. 外电场作用离子晕中的离子迁移[J]. 桂林冶金地质学院学报, 1992, 12 (4): 20~24
- [55] 伍宗华, 金仰芬. 地电化学和水电化学在金矿勘查中的应用<地球化学探矿实例>第四辑, 北京: 地质出版社, 1991: 163~170
- [56] 屈大祥. 地电化学电量谱勘探法简介[J]. 国外地质勘探技术, 1991, (4): 210~216
- [57] 张守本. 铀矿化探找矿新方法—腐殖酸抽提法[J]. 铀矿地质, 1996, 12 (3) 163~170.
- [58] 周奇明. 电法地球化学方法快速寻找隐伏矿的效果[J]. 矿产与地质, 2001, 84 (4): 275~278.
- [59] 周奇明. 电吸附找矿方法寻找隐伏金矿的研究[J]. 矿产与地质, 1996, (3): 145~49
- [60] 周奇明. 电吸附法寻找隐伏矿床在河北后沟金矿试验效果[J]. 物探与化探, 1998, (6)
- [61] 姚锦其, 周奇明. 电吸附法寻找隐伏铜金矿的试验结果[J]. 矿产与地质, 1996, (3)
- [62] 费锡铨. 电提取离子法在几个矿区的试验结果[J]. 物探与化探, 1984, 8 (3): 162~165
- [63] 任天祥, 伍宗华, 汪明启. 近十年化探新方法新技术研究进展[J]. 物探与化探, 1997, 21 (6): 411~417
- [64] 谢学锦, 王学求. 深穿透地球化学新进展[J]. 地学前缘, 2003, 10 (1): 225~238
- [65] 谢学锦. 战略性与战术性深穿透地球化学方法[J]. 地学前缘, 1998, 5 (2)
- [66] 王学求. 深穿透勘查地球化学[J]. 物探与化探, 1998, 22 (3)
- [67] 温佩琳, 仇勇海, 陈白珍. 地电化学基础及其应用[M]. 长沙: 中南工业大学出版社, 1991
- [68] 吴其斌, 王君恒, 崔霖沛. 勘查隐伏金属矿的新方法[J]. 地质与勘探, 1999, 35 (6): 44~47
- [69] 吴其斌. 寻找隐伏矿的地电化学新方法[J]. 有色金属矿产与勘查, 1993, 2 (2): 104~110
- [70] 康明, 罗先熔. 电化学方法的改进及应用效果[J]. 地质与勘探, 2003, 39 (5): 63~66

桂林工学院硕士学位论文

- [71] 贾国相, 黄书俊, 栾继琛. 无机与有机地球化学勘查技术方法研究与应用[M]. 北京: 冶金工业出版社, 2005, 69~86
- [72] 汤中立. 华北古陆西南缘(龙首山—祁连山)成矿系统及成矿构造动力学[M]. 北京: 地质出版社, 2002, 223~287
- [73] 《中国矿床》编委会. 中国矿床 上册[M]. 北京: 地质出版社, 1989, 205~265
- [74] 汤中立, S. J. Barnes. 岩浆硫化物矿床成矿机制[M]. 北京: 地质出版社, 1998, 1~19
- [75] 孙启祯. 边缘成矿概论[M]. 北京: 地质出版社, 2001, 16~74
- [76] 汤中立. 中国的小岩体岩浆矿床[J]. 中国工程科学, 2002, 4 (6): 9~12
- [77] 王崇云. 地球化学找矿基础[M]. 北京: 地质出版社, 1987, 163~177.
- [78] 翟裕生, 林新多. 矿田构造学[M]. 北京: 地质出版社, 1993, 1~69
- [79] 杜方权, 王伏泉, 王开怡等. 构造成矿与找矿[M]. 北京: 地质出版社, 1991, 117~142
- [80] 范永香, 阳正熙. 成矿规律与成矿预测[M]. 徐州: 中国矿业大学出版社, 2003, 3~125
- [81] Г. В. 斯维什尼科夫. 关于硫化矿床上地下水的化学成分对形成自然电场所起的作用[J]. 物探化探快报, 1964, 12: 19~23.
- [82] 李和平. 天然原电池地球化学[博士学位论文]. 长沙: 中南工业大学, 1995
- [83] 施俊法. 金属气相迁移新机制[M]. 北京: 冶金工业出版社, 1997
- [84] 童纯涵, 李巨初. 地气测量寻找深部隐伏金矿及其机理研究[J]. 地球物理学报, 1999, 42(1): 135~142
- [85] 牛之琰. 时间域电磁法原理[M]. 长沙: 中南工业大学出版社, 1992
- [86] 张贻伙. 矿床模型导论[M]. 北京: 地震出版社, 1993, 162~173
- [87] 姚敬金, 张素兰, 曹洛华. 中国主要大型有色、贵金属矿床综合信息找矿模型[M]. 北京: 地质出版社, 2002, 3~101
- [88] 汤中立, 闫海卿, 焦建刚等. 中国岩浆硫化物矿床新分类与小岩体成矿作用[J]. 矿床地质, 2006, 25 (1): 1~9
- [89] 刘幼平, 武国辉, 曾道国等. 隐伏矿床(体)定位预测的综合找勘方法[J]. 矿产与地质, 2006, 20 (1): 62~66
- [90] 刘应汉. 青海拉水峡铜镍矿纳米物质地球化学异常特征及找矿模型[J]. 地质与勘探, 2003, 39 (2): 11~15
- [91] 张旺生, 冯光胜, 高山等. 拉脊山—化隆变质核杂岩构造及其隆升机制探讨[J]. 中国地质大学学报, 2003, 28 (4): 407~413
- [92] 付开泉, 李百祥. 甘肃金川铜镍矿床地质—地球物理综合找矿模型[J]. 甘肃地质, 2006, 15 (1): 62~67

桂林工学院硕士学位论文

- [93] 梁有彬, 朱文凤等 金川铜镍型铂族元素矿床地质地球化学特征[J] 矿产与地质 1997 (1) 1~13
- [94] 宋慈安 雷良奇 韦家善等. 猫儿山自然保护区岩土-植物地球化学特征及其生态关系[J] 桂林工学院学报 2005 (4) 411~418。
- [95] 傅良魁. 电法勘探教程[M]. 地质出版社, 1983.
- [96] 江荣伏 金川矿区深部成矿规律与找矿方向 有色矿山[J] 2002 (4) 4~7
- [97] 谢永章 金川镍矿找矿研究 有色金属矿产与勘查[J] 1999 (6) 462~465
- [98] 朱文凤, 吕俊武 金川铜镍矿床铂族元素成矿作用探讨[J] 2000 (4) 328~332
- [99] 刘民武, 赫英 金川铜镍硫化物矿床深熔-就地成矿作用过程研究[J] 2003 (3) 301~308
- [100] 白智山 金川镍矿二矿区特富成矿机理 采矿技术[J] 2005 (2) 77~79
- [101] 罗先熔, 文美兰, 欧阳菲, 唐甲光 勘查地球化学[M] 北京 冶金地质出版社 2007
- [102] 汤立中, 金川铜镍硫化物矿床岩浆成矿作用的偏在性[J] 1996 (2) 71~85

桂林工学院硕士学位论文

个人简历、申请学位期间的研究成果及发表的学术论文

个人简历:

陈 彪: 男, 广西玉林人, 1982 年 8 月 22 日出生。2001 年 9 月到 2005 年 7 月在桂林工学院学习, 获得学士学位, 2005 年 9 月考上桂林工学院的硕士研究生, 2008 年 7 月毕业。

参加项目:

- 1、2005 年 7 月~2005 年 9 月 2005 年 4 月—2005 年 5 月: 湖南大根垄刘湾地区地电提取寻找隐伏钨矿研究;
- 2、2005 年 6 月—2005 年 8 月: 金川铜镍矿区地电提取寻找隐伏矿床研究;
- 3、2006 年 7 月—2006 年 9 月: 黑龙江省乐宁县金厂矿区地电提取寻找隐伏金矿研究;
- 4、2007 年 6 月—2007 年 7 月: 山西候马市中条山南脉激电寻找银矿研究;
- 5、2007 年 7 月—2007 年 8 月: 灌阳县黄关镇长岭矿区次生晕寻找钨矿研究;
- 6、2007 年 8 月—2007 年 9 月: 河南洛宁县龙门店地质填图寻找银多金属矿预测研究。

发表论文:

1、已发表论文:

陈 彪、湖南衡南刘湾矿区电提取寻找隐伏钨矿应用效果[J].资源环境与可持续发展, 2006: 245~248

2、待发表论文:

陈 彪、黑龙江省东宁县金厂矿区邢家沟地段地电提取法寻找隐伏金矿预测研究[J]. 桂林工学院学报

陈希泉、罗先熔、陈 彪.木利锑矿三号背斜地电提取金离子异常分布及找矿研究[J]. 桂林工学院学报